

图 2.34 【搜索】及【搜索选项】对话框

（3）进入【高级】选项卡，可查看和设置【注册企业级搜索服务】框中的 ArcGIS 搜索服务。使用【添加】和【移除】按钮可管理连接的搜索服务列表。

2）更新和维护搜索索引

由于定期创建数据集以及修改或替换现有数据集，因此搜索索引可能不会反映出内容的最新状态。可以使用【搜索选项】对话框来控制重新构建索引的频率，也可以使用此对话框根据需要重新创建索引。在经过大量更改的 ArcGIS 工作空间文件夹和地理数据库中进行搜索时，会很有帮助。

2. 搜索项目

使用【搜索】窗口搜索项目的步骤如下：

（1）在 ArcGIS 中通过单击【搜索】窗口图标，或在主菜单选择【窗口】|【搜索】，打开【搜索】窗口。

（2）选择限定搜索目标的方法，执行【本地搜索】、【企业级搜索】或【ArcGIS Online 搜索】。选择【本地搜索】意味着要搜索您的计算机和在目录窗口中设置的 ArcGIS 连接；选择【企业级搜索】可使用通过 ArcGIS Server 发布的搜索服务执行企业级范围内的搜索；选择【ArcGIS Online 搜索】可搜索 ArcGIS Online 中的内容以及工作空间（即“我

的内容”）中的项目。

（3）使用搜索类别（全部、地图、数据、工具）可减少搜索结果。

（4）搜索时可使用通配符（*），依次输入单词或短语的一部分，*对搜索很有帮助，如要搜索“boundary”，也可输入“bound*”。

（5）显示搜索结果，在该窗口中可搜索 GIS 项目和查看结果（图 2.35）。



图 2.35　搜索结果

2.2.4　地图与图层操作

地图文档本质上就是存储在磁盘上的地图，包括地理数据、图名、图例等一系列要素，当完成地图制作、图层要素标注及符号显示设置后，可以将其作为图层文件保存到磁盘中。一个图层文件中包括定义如何在地图上描述地理数据的符号、显示、标注、查询和关系等信息。图层文件可以在多种场合重复使用。对于 SDE 地理数据库，也可以在 ArcCatalog 中利用 SDE 地理数据库中的地理数据创建一个图层文件，并将其放置在网络上的共享文件夹中，供工作组内所有成员使用。

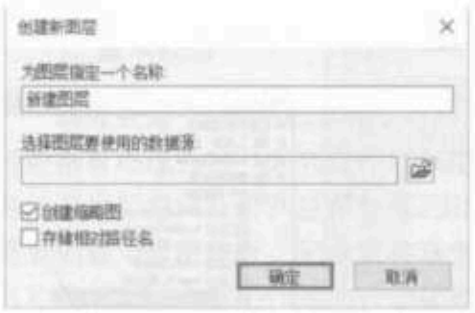


图 2.36　【创建新图层】对话框

1. 创建图层

在 ArcCatalog 中创建图层文件的具体步骤如下：

（1）在主菜单中选择【文件】|【新建】|【图层】（图 2.36），打开【创建新图层】对话框。

（2）键入图层文件名，指定需要创建图层文件的地理数据，单击【添加】，将其加载进来。

（3）若希望创建该图层文件的缩略图，则勾选【创建缩略图】；若希望该图层文件存储相对路径，则勾选【存储相对路径名】。

（4）单击【确定】，完成新图层文件的创建。

2. 设置图层文件特性

在 ArcCatalog 中创建一个图层文件时，系统会利用随机产生的符号来表示图层中的地理要素。如果不满足要求，则可以在图层属性对话框中设置或改变包括地图符号在内的各种图层文件的特性。需要注意的是，不同类型的地理数据，其图层属性对话框也是不同的。对于图层组文件，在图层属性对话框中，既可以设置图层组中各图层的公共属性，也可以分别对每个图层的属性进行编辑。操作步骤：在需要设置属性的图层文件上右键选择【属性】，打开【图层属性】对话框进行设置，关于这部分可详见第 5 章数据符号化的内容。

3. 保存独立的图层文件

一般情况下，在 ArcMap 中制作的图层是作为地图文档的一部分，与地图文档一起保存为*.mxd。为了便于在其他地图中调用，或者实现其共享，对于一个已经完成符号化设置和注记的图层，可以在地图文档以外以图层文件的形式独立保存为*.lyr 文件。在 ArcMap 中选中数据层并单击右键，在下拉菜单中选择【另存为图层文件】，即可保存符号化好的图层。

2.2.5 管理地图与服务

在 ArcCatalog 中可以添加 ArcGIS 提供的所有公共或私有服务，还可以添加任何遵循 OGC 标准的地图服务。

1. 添加 ArcGIS 地图服务

可以通过下列地址访问 ESRI 提供的官方地图服务：https：//map.geoq.cn/ArcGIS/rest/services。在 Catalog 目录树中，找到【GIS 服务器】|【添加 ArcGIS Server】，打开【添加 ArcGIS Server】向导，选择【使用服务器】，点击【下一步】，在弹出的对话框中，输入服务器 URL 的地址，即可完成连接，右图即为连接成功的 ArcGIS 地图服务（图 2.37），可直接加载到 ArcMap 中查看地图。



图 2.37　添加 ArcGIS 地图服务

2. 添加其他地图服务

常见的百度、高德、天地图等都提供了标准网络地图切片服务（WMTS）。例如，百度的在线地图 WMTS 服务的地址为：http：//demo.cxgis.com/wmts/baidu/vec?request=getcapabilities。

在 Catalog 目录树中，找到【GIS 服务器】|【添加 WMTS 服务器】，在 URL 中键入上述地址，点击【确定】。百度地图服务出现在目录树中，选中百度地图服务，点击右键选择【连接】，出现“Baidu_Vec_Map”，将其加载到 ArcMap 中可以看到相应的地图（图 2.38）。

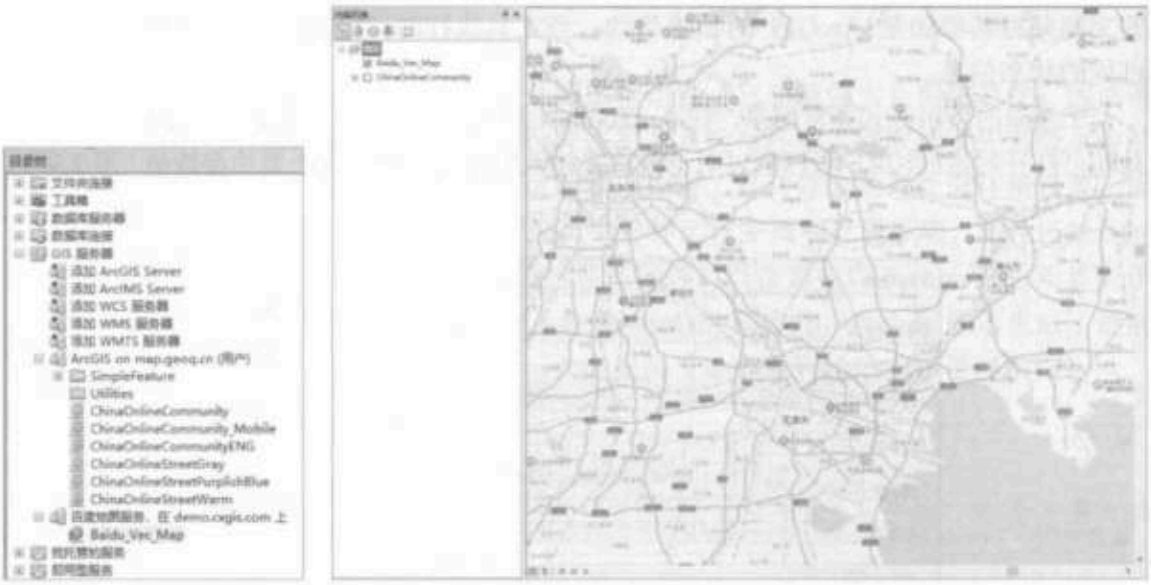


图 2.38　添加百度地图服务

2.3　Geoprocessing 地理处理框架

2.3.1　地理处理框架的基本介绍

1. 基本概念

地理处理（geoprocessing，GP）是地理数据处理与空间分析处理等的总称，是对地理数据有序地执行一系列操作以创建新数据的过程。地理处理的目的是自动执行 GIS 任务以及执行空间分析和建模任务。几乎 GIS 的所有使用情况都会涉及重复的工作，因此，需要创建可自动执行、记录及共享多步骤过程（即工作流）的方法，地理处理提供的工具和机制能够实现工作流的自动化操作，同时使用模型和脚本可将一系列的工具和一组按顺序的操作结合在一起。

ArcGIS10 的主要地理处理工具包括工具与工具箱、模型与模型构建器，以及 Python 脚本三种方式，下面分别进行介绍。

2. ArcToolbox 工具箱

ArcGIS 自带的工具与工具箱（Tool and Toolbox）是最常用的地理处理工具。ArcGIS 提供了数百种工具，分门别类地归集到十余个工具箱中，这些工具功能丰富、涉及领域广泛。工具箱最大的特点是这些操作的普遍性，如提取数据、叠加数据、地图投影、计算属性值、计算最优路径等。

ArcToolbox 已经内嵌到所有 ArcGIS 应用程序（如 ArcMap、ArcCatalog、ArcScene 和 ArcGlobe）中。用户可以添加和删除工具箱，也可以定制工具箱来存储常用的工具、模型、脚本等。工具箱可以创建到 Geodatabase 的文件夹中，可拷贝粘贴到别的位置，甚至可以添加、删除或重命名工具箱中的工具与工具集。用户也可以创建和编辑工具箱

的文档并将其添加至 ArcGIS 的在线帮助。当工具执行时，地理处理的窗口会显示处理过程的状态信息。

工具箱的使用方式非常简单，在 ArcToolbox 目录树中，选择需要的工具，双击该工具即可打开对话框，用户可以通过对话框选择输入输出数据并设置必要的参数值（图 2.39）。



图 2.39　工具对话框界面

3. ModelBuilder 模型构建器

ModelBuilder 是为地理处理的工作流和脚本提供的图形化的建模工具，它可以加快设计和实现复杂地理处理模型的过程。模型是将一系列地理处理工具串联在一起的工作流，它将其中一个工具的输出作为另一个工具的输入。这些过程可以反复执行，涉及的数据和参数均可更改。模型构建器除了有助于构造和执行简单工作流外，还能通过创建模型并将其共享为工具来扩展 ArcGIS 的高级功能，并能集成 ArcGIS 与其他应用程序。ArcGIS10 对模型构建器进行了显著增强和长足的改进，增加了 12 个迭代器和 4 个模型工具，用户可以在 ArcMap 标准工具条上单击，打开模型构建器窗口（图 2.40）。

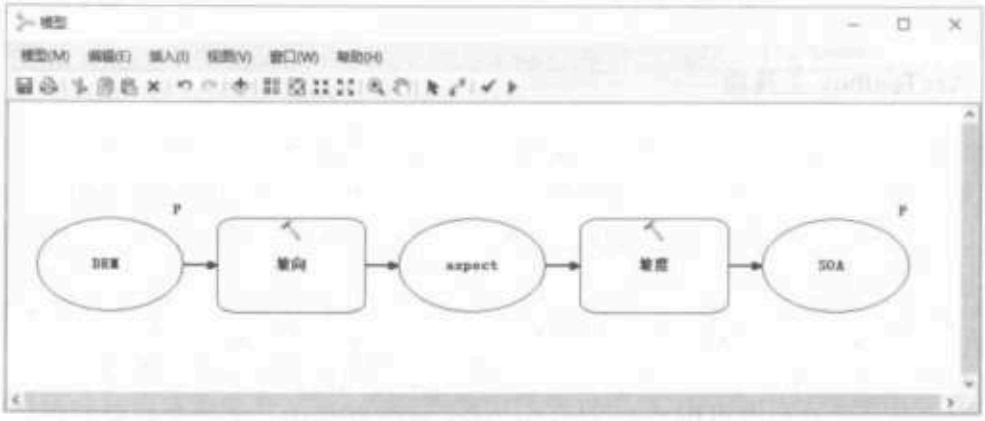


图 2.40　模型构建器

4. Python 脚本

Python 是一种不受局限、跨平台的开源编程语言，它功能强大且简单易学，因而得到了广泛应用。Python 窗口是一个命令行样式的工具运行环境。它取代了先前版本中的命令行窗口。在命令行窗口中，您可以运行地理处理工具和修改地理处理环境设置。而在 Python 窗口中，不但可以像在命令行窗口中那样运行工具和设置环境，而且还能访问 ArcPy 脚本功能（列出函数、描述数据属性及光标等）以及其他以 Python 语言形式提供的有用功能（图 2.41）。Python 的可嵌入性使 ArcGIS 脚本化，Python 脚本也成了最能体现使用者创造性的地理处理工具之一，大大提高了地理处理的效率和可移植性。



图 2.41　Python 窗口

注意：本节中仅介绍一个框架，关于模型构建器和脚本等详细内容见第 12 章。

2.3.2　ArcToolbox 内容简介

ArcToolbox 是 ArcGIS 中地理处理工具的集合，分为工具箱、工具集和工具三个层次。一个工具箱可包含若干个工具集，一个工具集可包含若干个工具。

1. 工具箱简介

（1）3D Analyst 工具箱：可以创建和修改 TIN 和栅格表面，并从中抽象出相关信息和属性；还可以实现表面分析、三维要素分析、三维数据的转换等功能。

（2）分析工具箱：主要用于处理矢量数据，包括裁剪、相交、联合、缓冲区、近邻、加和统计等功能。

（3）制图工具箱：制图工具与 ArcGIS 中其他大多数工具有着明显的目的性差异，它是根据特定的制图标准来设计的，包含三种掩膜工具。

（4）转换工具箱：包含一系列不同数据格式的转换工具，主要有栅格数据、Shapefiles、Coverage、Table、dBase，以及 CAD 到地理数据库的转换等。

（5）Data Interoperability 工具箱：数据互操作工具箱包含一组使用安全软件的 FME 技术转换多种数据格式的工具。FME Suite 是用于空间数据的提取、转换和加载（ETL）的工具。ArcGIS 数据互操作扩展模块允许您将空间数据格式集成到 GIS 分析中。此外，该扩展模块还可根据内置格式和转换器构建新的自定义空间数据格式。

（6）数据管理工具箱：提供了丰富且种类繁多的工具用来管理和维护要素类、数据集、数据层以及栅格数据结构。

（7）编辑工具箱：编辑工具可以将批量编辑应用到要素类中的所有（或所选）要素。其中，许多工具属于数据清理类别。例如，如果使用不适当的精度或者在缺少捕捉环境的情况下捕获或数字化数据，将会导致多边形边界未闭合（存在间隙）或线超出与其他线之间的预期交点或未达到此交点。编辑工具提供了一组丰富的功能，包括增密、擦除、延伸、翻转、概化、捕捉、修剪等，可快速解决这些类型的数据质量问题。

（8）地理编码工具箱：地理编码又叫地址匹配，是建立地理位置坐标与给定地址一致性的过程。使用该工具可以对各个地理要素进行编码操作，建立索引等。

（9）Geostatistical Analyst 工具箱：地统计分析工具提供了广泛全面的工具，它可以创建一个连续表面或者地图，用于可视化及分析。

（10）线性参考工具箱：生成和维护线状地理要素的相关关系，如实现由线状 Coverage 到路径（route），由路径事件（event）属性表到地理要素类的转换等。

（11）多维工具箱：包含作用于 NetCDF 数据的工具。可使用这些工具创建 NetCDF 栅格图层、要素图层或表格视图；从栅格、要素或表转换到 NetCDF，以及选择 NetCDF 图层或表的维度。

（12）Network Analyst 工具箱：网络分析工具箱包含可执行网络分析和网络数据集维护的工具。使用此工具箱中的工具，可以维护用于构建运输网模型的网络数据集，还可以对运输网执行路径、最近设施点、服务区、起始—目的地成本矩阵、多路径派发（VRP）和位置分配等方面的网络分析。

（13）宗地结构工具箱：此主题仅适用于 ArcEditor 和 ArcInfo。宗地结构工具箱中包含处理宗地结构内部要素类和表的各种工具。通过宗地结构工具箱，可以将数据迁移到宗地结构中、升级现有宗地结构以及为宗地结构创建图层和表视图。

（14）Schematics 工具箱（逻辑示意图）：Schematics 工具箱包含用来执行最基本的逻辑示意图操作的工具。使用此工具箱中的工具，可以创建、更新和导出逻辑示意图或创建逻辑示意图文件夹。

（15）服务器工具箱：包含用于管理 ArcGIS Server 地图和 Globe 缓存的工具，也包含用于简化通过服务器提取数据过程的工具。

（16）Spatial Analyst 工具箱：空间分析工具提供了很丰富的工具来实现基于栅格的

分析。在 GIS 三大数据类型中，栅格数据结构提供了用于空间分析的最全面的模型环境。

（17）空间统计工具箱：空间统计工具包含分析地理要素分布状态的一系列统计工具，这些工具能够实现多种适用于地理数据的统计分析。

（18）Tracking Analyst 工具箱：包含用于准备时间数据的工具以便与 Tracking Analyst 扩展模块结合使用。

（19）时空模式挖掘工具箱：包含用于在空间和时间环境中分析数据分布和模式的统计工具。该工具箱包含两个工具：创建时空立方体和新兴时空热点分析。创建时空立方体用于获取点数据集，然后构建用于分析的多维立方体数据结构（netCDF）。新兴时空热点分析将立方体视为输入，并标识随着时间发展的、在统计上显著的热点和冷点趋势。

2. 环境设置介绍

对于一些特殊模型或者有特殊要求的计算，需要对输出数据的范围、格式等进行调整，ArcToolbox 提供了一系列环境设置，可帮助完成此类问题。在 ArcToolbox 中任意打开一个工具，点击对话框右下角的【环境】按钮，打开【环境设置】对话框（图 2.42）。该窗口提供了 19 种设置，如工作空间、输出坐标系、处理范围、*XY* 分辨率及容差、*M* 值、*Z* 值、地理数据库、高级地理数据库、字段、随机数、制图、Coverage、栅格分析、地统计分析、Terrain 数据集、TIN、并行处理、栅格存储及远程处理服务器等。这种环境设置仅作用于使用的工具。若想作用于所有使用的工具，则需要打开主菜单【地理处理】|【环境】，这时设置的参数将作用于所有的 ArcGIS 工具。



图 2.42 【环境设置】对话框

2.3.3 地理处理应用基础

1. 激活扩展工具

在 ArcGIS 中，很多工具为拓展工具，如果具有高级使用权限，则需要激活它们。

（1）在主菜单选择【自定义】|【扩展模块】，打开【扩展模块】对话框。

（2）选中需要使用的扩展模块，如 3D Analyst 复选框，激活该工具。

（3）3D Analyst 工具箱中的工具被激活，即可运行此工具，如果没有激活此扩展工具，该工具箱中的工具是不可运行的。

2. 创建自己的便捷工具箱

有时候，在做某项工作时，会经常使用若干个工具。在 Toolbox 中寻找相应的工具

变得非常烦琐，这时候就可以把常用的工具都放到自己创建的工具箱中，这样使用起来非常便捷。

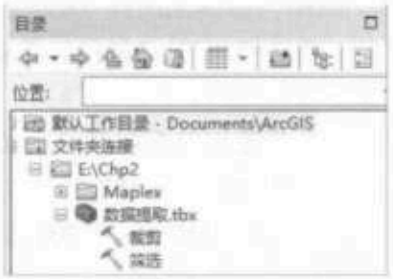


图 2.43　创建的工具箱

（1）在【目录】窗口中，查找到要创建工具箱的文件夹或地理数据库。

（2）选中该文件夹或地理数据库，单击右键，选择【新建】|【工具箱】。工具箱的默认名称为（Toolbox. tbx 或 Toolbox），可以对其进行重命名，这里命名为“数据提取.tbx”，以便在脚本中对工具箱进行标识。

（3）然后将常用的工具拷贝至此工具箱，如图 2.43 所示。

注意：不要在系统临时文件夹中创建工具箱，ArcGIS 会删除系统临时文件夹中的工具箱。

3. 使用 ModelBuilder 创建自己的工具

这里以一个简单的例子介绍图解建模的使用。假设以 Maplex 中的数据为例，现在需要将土地利用为 Single Family 的类型提取出来，并利用这个范围将其中的地块 Parcels 提取出来，此过程要用到两个工具，分别是【筛选】和【裁剪】，且两者为先后关系，即先用【筛选】进行范围提取，然后再用【裁剪】实现对 Parcel 的提取。下面将这一流程构建成一个工具。

（1）选择【地理处理】|【模型构建器】，打开【模型】窗口。

（2）分别将【裁剪】工具和【筛选】工具拖入模型窗口中。

（3）双击【筛选】，在弹出的【筛选】工具对话框中，将输入要素设置为“landuse_region_poly”，点击表达式旁边的 SQL 查询按钮，打开【查询构建器】对话框，如图 2.44 进行设置，点击确定，筛选工具变成彩色，说明已经设置好。

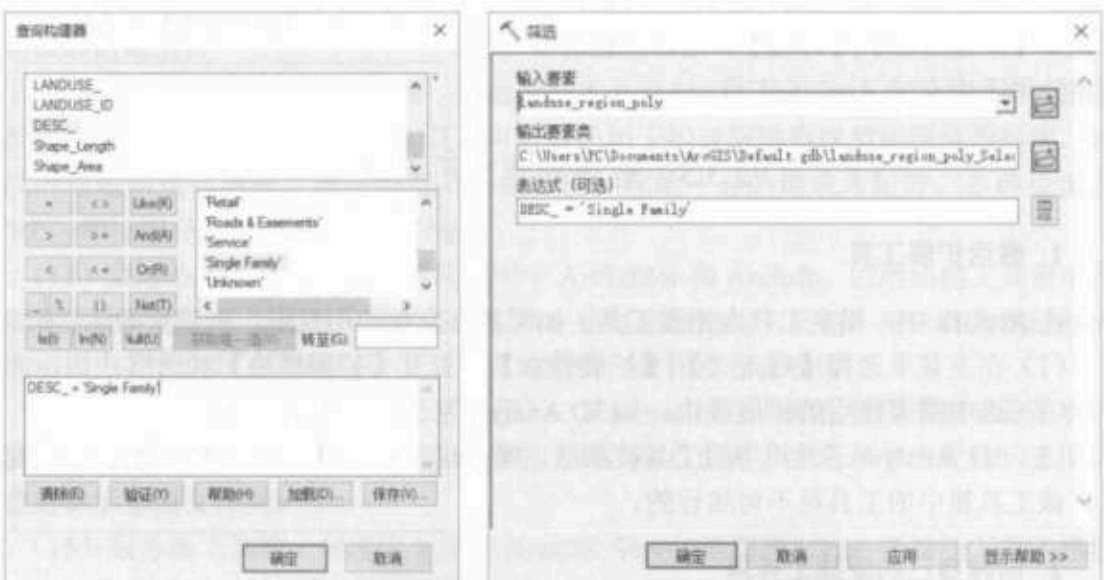


图 2.44　筛选工具设置

（4）使用【模型】界面工具条中的连接工具，将【筛选】输出的数据（绿色）连接至【裁剪】，这时弹出菜单，选择“裁剪要素”。

（5）双击【裁剪】，打开【裁剪】工具对话框，将“输入要素”设置为“Parcels_region_poly”，点击【确定】，模型构建完毕。为了使模型排列整理，可以点击主菜单自动布局按钮。

（6）选择【模型】|【保存】，将模型保存至自己的工具箱。点击运行按钮，执行操作，右键点击输出数据（最右边的绿圆），选择“添加至显示”，查看结果（图 2.45）。

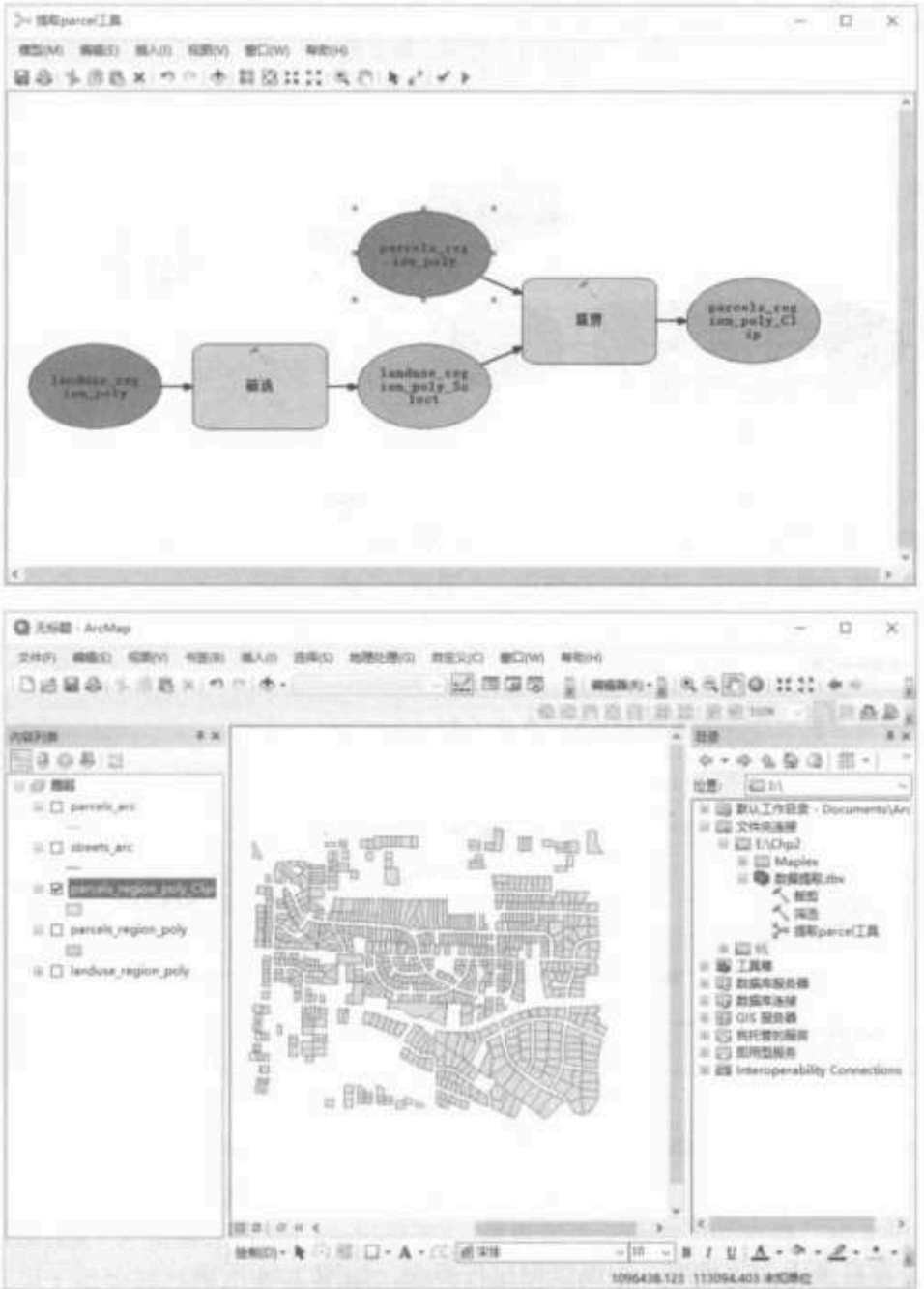


图 2.45　模型构建结果

（7）模型参数设置。有时，为了使模型应用更加广泛，可以将输入输出及相关参数设置为交互模式。右键点击输入数据，选择【模型参数】（图 2.46）；右键点击【筛选】，选择【获取变量】|【从参数】|【表达式】，右键点击【表达式】，选择【模型参数】；将输出要素也设置为模型参数。下面对模型参数重命名。选择一个模型参数，右键选择【重命名】，修改名称。然后将指定的文件全部删除，得到一个可以共享的工具，保存模型（图 2.47）。

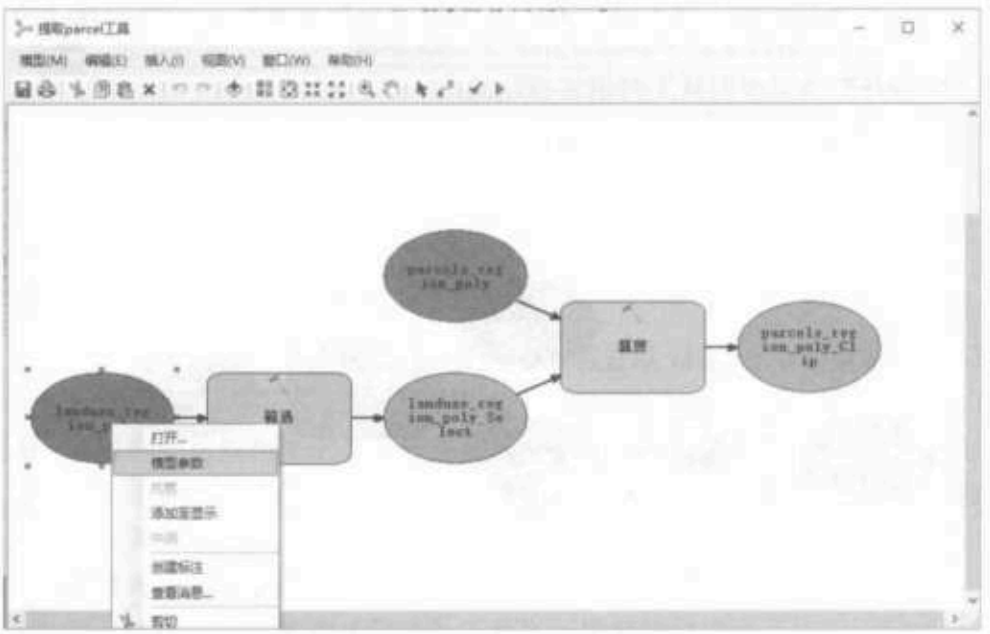


图 2.46　设置模型参数

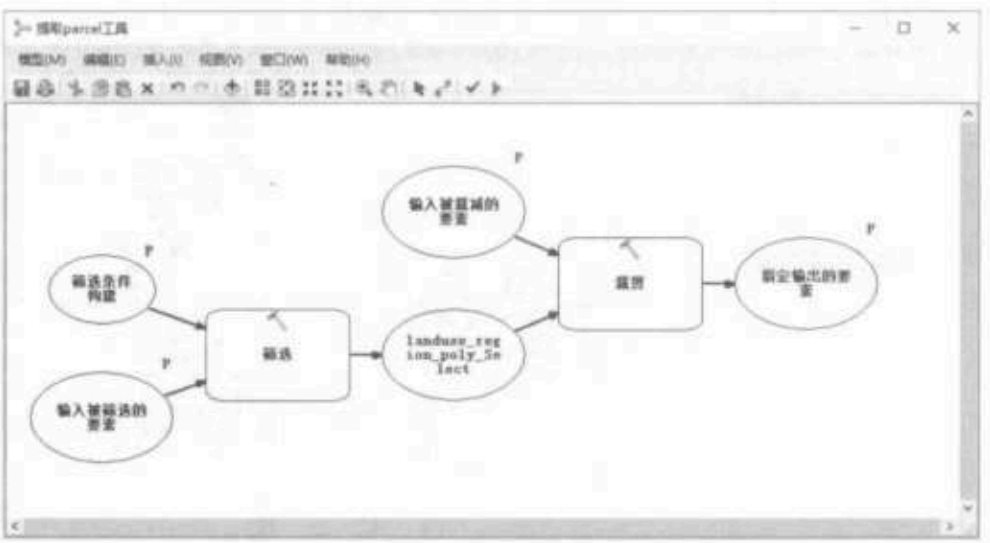


图 2.47　做好的模型

（8）在目录中双击模型，出现模型运行界面，如图 2.48 所示。



图 2.48　模型运行界面

4. 使用 Python 进行批处理

仍以上述实验为例，当有多个图层要进行裁剪时，可以使用 Python 脚本实现。现在要使用相同的工具裁剪 Parcels_region_poly 面要素和 Parcels_arc 线要素两个图层。

1）打开 Python 运行界面

在 ArcMap 工具栏中，点击 Python 按钮，打开 Python 运行界面。

2）运行 Python 脚本

为了方便起见，这里已经制作好了相应的脚本，可直接运行。在 Python 界面中点击右键，选择【加载】，浏览到文件 E：\Chp2\Select_Clip.py，脚本被加载至界面中（图 2.49），将鼠标移至最末行，点击回车键，即可运行脚本。需要注意的是，脚本中输入数据路径已经固化，如果路径不同，需要修改路径，或者直接将 Chp2 数据拷贝至 E 盘根目录中即可。

```
Python
>>> # 导入arcpy模
... import arcpy
... # 设置环境位置
... from arcpy import env
...
... arcpy.env.overwriteOutput = True                          # 覆盖输出文件
... env.workspace = r".\Maplex\Parcels.gdb\Town"              # 当前工作目录，设置为Maplex文件夹中的Parcels数据库中的Town要素的图集的路径
...
... landuse_type = 'Single Family'                            # 用于筛选的土地利用类型
... out_selected_feature_class = "landuse_region_poly_st_" + str.lower(landuse_type).replace(" ", "_")      # 筛选工具的输出要素类名称
... arcpy.Select_analysis("landuse_region_poly", out_selected_feature_class, "DESC_ = '{}'".format(landuse_type))   # 调用筛选工具
...
... cliped_features = ['parcels_region_poly', 'parcels_arc']      # 待裁剪的图层
... for feature in cliped_features:                               # 循环调用裁剪图层
...     arcpy.Clip_analysis(feature, out_selected_feature_class, "{}_st_{}".format(feature, str.lower(landuse_type).replace(" ", "_")))     # 调用裁剪工具
...
```

图 2.49　Python 脚本

在上述脚本中，对每一行脚本均做了注释，这里最重要的是用了两个函数，arcpy.Select_analysis（）和 arcpy.Clip_analysis（），前者用于土地利用的选择，后者用于裁切。For 循环用于批处理过程。这里只是简单介绍脚本的使用，有关 Python 脚本的详细介绍见第 12 章。

第 3 章　空间数据的采集与组织

空间数据采集是指将现有的地图、外业观测成果、航空相片、遥感图像、文本资料等转成计算机可以识别处理的数字形式。数据采集可分为属性数据采集和图形数据采集。

数据组织就是按照一定的方式和规则对数据进行归并、存储、处理的过程。数据组织的好坏，直接影响到 GIS 的性能。

ArcGIS 中主要有矢量、栅格、点云和地理数据库（geodatabase）四种数据组织方式。矢量数据组织包括点线面数据以及拓扑关系的组织。栅格数据组织用于管理影像图片等不同格式的栅格数据。ArcGIS 也可以加载和处理摄影测量或激光雷达获得的点云数据。地理数据库是 ArcGIS 数据模型发展的第三代产物，它是面向对象的数据模型，能够表示要素的自然行为和要素之间的关系。

本章依次介绍矢量、栅格、点云数据的组织方式以及地理数据库的创建过程，然后详细说明空间数据编辑操作方法，最后提供两个实例，以便读者参照练习。

3.1　矢量数据组织

矢量数据和栅格数据是两种经典的 GIS 数据组织方式，而矢量数据具有数据量少、数据精确的特点，使其成为重要的 GIS 数据组织方式。在 ArcGIS 中矢量数据组织分为基于文件系统和基于地理数据库的数据组织，下面将深入介绍这两种数据组织方式。

3.1.1　基于文件系统的数据组织

1. 概述

基于文件系统的数据组织，即在 Windows 文件系统管理下的数据组织方式，在 ArcGIS 中有 Shapefile 和 Coverage 两种基于文件系统的数据组织方式，Coverage 文件是 ArcInfo Workstation 的原生数据格式，现在使用 ArcInfo Workstation 的人已经很少了，同样大家也几乎很少使用 Coverage 文件，因此这一小节主要介绍 Shapefile 的数据组织方式。

Shapefile 是由 ESRI 公司开发的 ArcView 的原生数据格式，发展至今，Shapefile 已经成为地理信息软件界的一个开放标准。虽然 Shapefile 文件组织方式得益于 ESRI 公司以及其开发的软件使其应用极为广泛，但是其本身的易操作性、规范性、可与其他数据转换的性质，是其被广泛认可的根本原因。

Shapefile 是一种用于存储地理要素的几何位置和属性信息的非拓扑简单格式。Shapefile 中的地理要素可通过点、线或面（区域）来表示。包含 Shapefile 的工作空间还可以包含 dBASE 表，它们用于存储可连接到 Shapefile 的要素的附加属性。Shapefile 文件通常由多个文件拓展名组成，下面将介绍 Shapefile 主要的拓展名与其所包含的信息。

（1）.shp 用于存储要素几何的主文件，是必需文件。

（2）.shx 用于存储要素几何索引的索引文件，是必需文件。

（3）.dbf 用于存储要素属性信息的 dBASE 表，是必需文件。

（4）.sbn 和.sbx 用于存储要素空间索引的文件。

（5）.prj 用于存储坐标系信息的文件，由 ArcGIS 使用。

（6）.xml 是 ArcGIS 的元数据，用于存储 Shapefile 的相关信息。

另外，.fbn 和.fbx 用于存储只读 Shapefile 的要素空间索引的文件；.ain 和.aih 用于存储某个表中或专题属性表中活动字段属性索引的文件；.atx 文件针对在 ArcCatalog 中创建的各个 Shapefile 或 dBASE 属性索引而创建；.ixs 读/写 Shapefile 的地理编码索引；.mxs 读/写 Shapefile（ODB 格式）的地理编码索引；.cpg 可选文件，指定用于标识要使用的字符集的代码页。

需要注意的是，各文件共同组成 Shapefile，其前缀必须相同并且各文件必须在同一目录下。在 ArcGIS 中，可以通过添加 *XY* 数据来新建点数据，进而生成 Shapefile，与此类似，在 ArcGIS 中矢量数据在地理要素编号正确的情况下可以链接到不同的具有其他信息的属性表。

2. 特点

（1）总的数据量没有大小限制，单张表或者要素类的大小限制为 1TB。而个人地理数据库存储数据的为 Microsoft Access，因此其单张表的大小不能超过 2GB，这相当程度上限制了对较大数据进行操作的可能性。

（2）使用 Windows 资源管理器的系统都可以对数据进行管理，而个人地理数据库或者企业级地理数据库的管理则受到数据库类型的限制。

（3）在 Windows 资源管理器下文件太多，不容易管理。

3.1.2 基于地理数据库的数据组织

1. 概述

地理数据库是一种面向对象的空间数据模型，它对地理空间特征的表达更接近我们对现实世界的认知。地理数据库是 ESRI 公司研发的一种采用标准关系数据库的数据管理模式，是 ESRI 公司定义的一个为 ArcGIS 所用的数据框架，该框架定义了 ArcGIS 中用到的所有的数据类型。地理数据库中所有数据都被存储在一个 RDBMS 中，既包括每个地理数据集的框架和规则，也包括空间数据和属性数据的简单表格。

2. 数据框架

Geodatabase 除了代表 ArcGIS 的底层数据框架，同时也是 ArcGIS 中常用的地理数据库，具体分为个人地理数据库、文件地理数据库和企业级地理数据库。地理数据库作为数据框架与地理数据库两者并不矛盾。本小节将先简单介绍数据框架，其作为底层知识可以更好地理解地理数据库是如何管理各种矢量数据的。

图 3.1 可以理解为精简版的 ArcGIS 底层数据框架，下面将分别介绍不同名词所代表的含义。

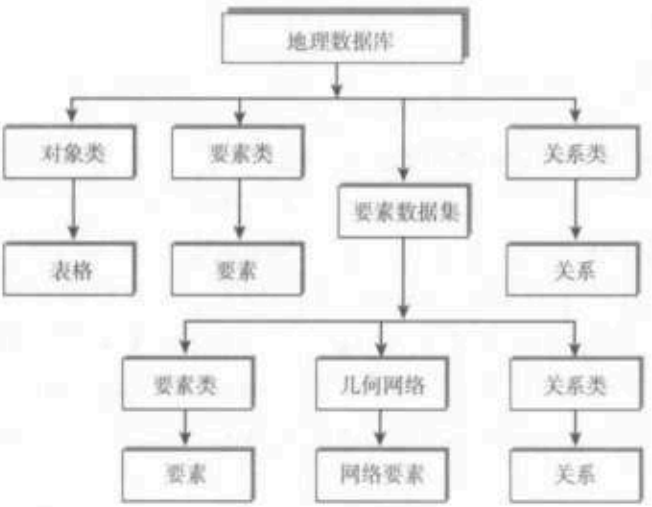


图 3.1　地理数据库的数据组织

1）对象类

对象类本质来说是一张表格，而这张表格可以包含很多对象，表格中的每一行都对应着一个对象。一个对象则可能代表一个要素或者一个要素类。

2）要素类

要素类有空间位置的要素，即要素类是空间实体的集合，建模为具有属性和行为的对象，上面所讲的一个 Shapefile 文件就是一个要素。

3）要素数据集

要素数据集中可以存储要素类、几何网络与关系类，要素数据集之外的则称为独立要素类。ArcGIS 中拓扑关系可以在要素数据集中创建，存储拓扑特征的要素类（如那些参与几何网络的要素类）必须包含在要素数据集中，以确保具有公共的空间参考，一个要素数据集中只能有一种空间参考。地理数据库中的每个数据集都必须具有唯一的名称。特别是，一个地理数据库中的每个要素类都必须具有唯一的名称，而与包含它的要素数据集无关。这与文件系统模型不同，在文件系统模型中，两个文件夹可能包含相同本地名称的文件。

4）关系类

关系类对象是两个对象类之间的关联。一个是原始类，另一个是目标类。 关系类表示属于两个类的对象之间的一组关系。

3. 地理数据库类型

1）个人地理数据库

自 ArcGIS 8.0 版本发布以来，ArcGIS 一直有个人地理数据库（personal geodatabase），个人地理数据库使用了 Microsoft Access 数据文件结构（.mdb），因此个人地理数据库的

大小限制为2GB，大小在500M以下数据库的性能才不会降低，而且个人地理数据库只能在Windows操作系统下使用，不能跨平台使用。

2）文件地理数据库

文件地理数据库（File Geodatabase）是ArcGIS 9.2发布的地理数据库类型，它的发布给用户提供了可广泛使用的、简单的、可伸缩的地理数据库解决方案。文件地理数据库是跨平台的，是保存GIS数据的文件夹，其中每个数据集都是磁盘上一个单独的文件，单个文件大小最多可拓展至1TB，远优于个人地理数据库，因此建议使用文件地理数据库而不是个人地理数据库。

3）企业级地理数据库

在ArcGIS中，对于大的企业或者单位提供了链接到其他数据库进行数据管理工作的方式，即企业级地理数据库（Enterprise Geodatabase）。企业级地理数据库存储在数据库内部，以下的关系数据库管理系统支持地理数据库：IBM Db2、IBM Informix、Microsoft SQL Server、Oracle和PostgreSQL等。

因为有大量用户访问企业级地理数据库的可能性，因此需要对其进行管理，以确保地理数据库正确配置、用户可以访问所需的数据并且数据库可以稳定运行。一些地理数据库管理任务可以通过ArcGIS执行。在很多情况下，数据库管理系统之间的管理任务都略有不同。因此，对于每种支持的数据库管理系统，帮助中都有一个特定的部分相对应。

为简化用户管理，可以创建群组或角色并向其中添加用户。一旦用户被添加到数据库，即可以个人或群组的形式为其授予各种权限，以允许他们在地理数据库中执行相应操作。这包括在数据库中创建、修改或删除对象的数据定义语言（DDL）权限。各个数据所有者可将数据处理语言（DML）权限授予给其他用户或群组，以允许他们选择、插入、更新或删除其表和要素类中的记录。

用户可以从ArcGIS客户端应用程序连接到地理数据库以创建和使用数据。要连接到大多数的数据库管理系统，必须在ArcGIS客户端计算机上安装数据库客户端。安装之后，用户需要创建一个连接文件（.sde）才能访问地理数据库。

4. 地理数据库管理数据的优势

（1）传统的GIS数据模型建模我们的世界，把世界抽象为点、线、面展现在地图上。然而，我们的世界是丰富多彩的。例如，我们开车行驶的道路有多车道，可左转、有单行线等；我们城市的供水管线，如果用传统的数据模型建模在地图上表现出来就是一条线数据，然而供水管线的水流方向都是定向的、不可逆流的，那么使用地理数据库的Geometry Network数据模型就可以很好地抽象建模供水管线。地理数据库不仅可以存储二维矢量数据（FeatureClass）、栅格影像数据（Raster dataset）、地形数据（Terrain）、三维模型数据（Multipatch）、逻辑示意图（Schematics）、网络数据（Network dataset，Geometry Network）、测量数据（Survey dataset）、拓扑关系、属性表等数据模型，也可以存储Toolbox。

（2）数据模型的扩展性：地理数据库具有可扩展性，每个行业都有自己的行业特点，如果地理数据库提供的数据模型不能满足行业需求，那么我们可以通过使用 UML 工具建模扩展地理数据库的数据模型，以构建满足行业需求的专业数据模型。例如，中国石油天然气集团公司、国家地震局都通过扩展地理数据库建立了更适合各自行业的专业数据模型。

（3）地理数据库可以在同一数据库中统一地管理各种类型的空间数据。空间数据的录入和编辑更加准确，这得益于空间要素的合法性规则检查。空间数据更加面向实际的应用领域，不再是无意义的点、线、面，而代之以电线杆、光缆、用地等，同时可以表达空间数据的相互关系，可以更好地进行制图。空间数据的表示更为准确，可管理连续的空间数据，无须分块、分幅，其支持空间数据的版本管理和多用户并发操作。

3.2 栅格数据组织

栅格数据是图像处理的基础数据，栅格数据包含卫星影像数据格式、高程数据格式、图像数据格式等，ArcGIS 支持 70 多种栅格数据格式。本节将介绍 ArcGIS 支持的栅格数据格式以及 ArcGIS 如何组织栅格数据。

3.2.1 栅格数据格式

在 ArcGIS 中支持丰富的栅格数据，如.bmp、.tif、.img 等都是常见的栅格数据形式。不同类型的栅格数据不需要特殊处理就可以直接显示在一个视图中，且可以方便地进行相互运算。ArcGIS 支持 70 多种栅格数据格式，涵盖了市面上一些主要的栅格数据格式，在这里我们介绍 ArcGIS 支持的栅格数据格式中应用较多的格式，将其分为单波段和多波段的栅格数据。

1）单波段的栅格数据

（1）ASCII Grid：它是文本数据，拓展名为.asc，头文件在文档内部前六行，分别描述了行列数，影像左下角为像元坐标、栅格大小以及无数据值大小，它只能表示单张影像的信息。

（2）ESRI Grid：ESRI Grid 可以理解为 ArcGIS 中默认的栅格数据格式，如图 3.2 所示，在文件系统中，栅格文件由一系列文件组成，若同一文件夹下存在多个 ESRI Grid 文件，那么它们将把自己的信息存储在同一个 Info 文件夹中。

（3）USGSDEM：拓展名为.dem，是美国地质调查局（USGS）定义的 DEM 格式。它是一种公开格式的 DEM 数据格式标准。

2）多波段的栅格数据

（1）BIL、BIP、BSQ：分别表示波段按行交叉格式、波段按像元交叉格式、波段顺序格式，这三种文件支持多波段影像的显示，它本身并不是影像格式，而是用来将影像的像素值存储在文件中的方案。

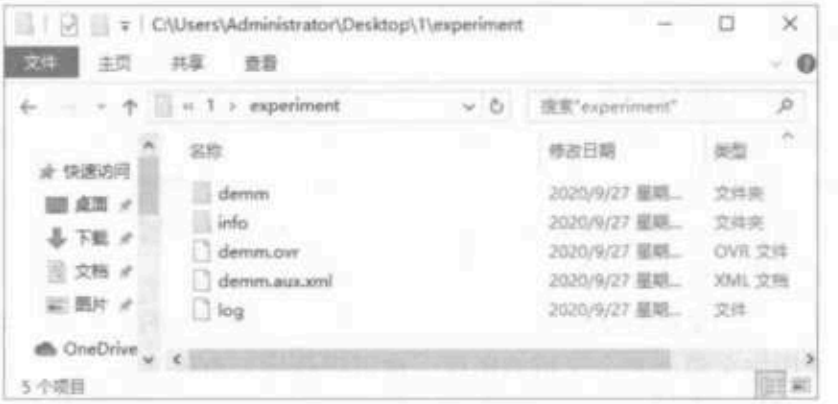


图 3.2　Grid 数据文件组织

（2）ENVI：ENVI 软件处理栅格数据集时，会产生一个头文件和对应的数据文件，其中头文件后缀名为.hdr，数据文件的拓展名可以是.img、.bsq 等。

（3）ERDAS IMAGINE：由 ERDAS 开发的 IMAGINE 软件生成，拓展名为.img，可以存储连续或非连续的单波段数据和多波段数据。

（4）TIFF：标记图像文件格式，它的应用范围很广，ArcGIS 支持 TIFF 格式，同时支持 GeoTIFF 标记和 BigTIFF 格式，拓展名可以是.tif、.tiff、.tff。

（5）BMP：BMP 文件是 Windows 位图图像，拓展名为.bmp，应用范围很广，ArcGIS 支持 BMP 格式，但是作为多波段影像时只能包含三个波段。

3.2.2　栅格数据组织方式

1. 基于文件的组织方式

基于文件的组织方式是将栅格数据存储在文件管理系统中，对栅格数据的限制继承了文件管理系统的限制。3.2.1 节介绍了各种栅格数据格式，这些格式都独立存储在文件管理系统中，这里不再介绍这些格式。

2. 基于数据库的组织方式

这里介绍在数据库中如何组织各种栅格数据。

1）栅格数据集

栅格数据集用▦图标表示。

大多数影像数据和栅格数据（如正射影像或 DEM）均作为栅格数据集提供。栅格数据集这个术语是指存储在磁盘或地理数据库中的任何栅格数据模型，ArcGIS 中支持 70 多种栅格数据格式。它是构建其他数据的最基本的栅格数据存储模型，同时还是许多处理栅格数据的地理处理工具的输出。

栅格数据集是组织成一个或多个波段的任何有效的栅格格式。每个波段由一系列像素数组组成，每个像素都有一个值。栅格数据集至少有一个波段。可将多个栅格数据集在空间上拼接（镶嵌）在一起，形成一个更大的连续栅格数据集。

2）镶嵌数据集

镶嵌数据集用图标表示。

镶嵌数据集是一组以目录形式存储并以单个镶嵌影像或单个影像（栅格）的方式显示或访问的栅格数据集（影像）。这些集合的总文件大小和栅格数据集数量都会非常大。添加栅格数据时会根据其栅格类型进行，该类型与栅格格式一起用于标识元数据，如地理配准、采集日期和传感器类型。

镶嵌数据集中的栅格数据不必相邻或叠置，可以以未连接的不连续数据集的形式存在，如可以使用完全覆盖某个区域的影像，也可以使用没有连接到一起形成连续影像的多条影像。数据甚至可以完全或部分叠置，但需要在不同的日期进行捕获。镶嵌数据集是一种用于存储临时数据的理想数据集，可以在镶嵌数据集中根据时间或日期查询所需的影像，也可以使用某种镶嵌方法来根据时间或日期属性显示镶嵌影像。

3）栅格目录

栅格目录用图标表示。

栅格目录是以表格形式定义的栅格数据集的集合，其中每个记录表示目录中的一个栅格数据集。栅格目录可以大到包含数千个影像。栅格目录通常用于显示相邻、完全重叠或部分重叠的栅格数据集，而无须将它们镶嵌为一个较大的栅格数据集。

3. 创建镶嵌数据集

（1）右键置于需要创建镶嵌数据集的地理数据库，点击【新建】|【创建镶嵌数据集】。

（2）选择【输出位置】，填写【镶嵌数据集名称】，选择【坐标系】，点击【确定】，如图 3.3 所示。



图 3.3 【创建镶嵌数据集】对话框

（3）右键置于镶嵌数据集，选择【添加栅格数据】。

（4）选择【栅格类型】，输入数据选项选择【Dataset】，然后游览文件夹找到需要添加的数据点击【添加】，选中【镶嵌后期处理】|【更新概视图（可选）】选项，点击【确定】，如图 3.4 所示。



图 3.4 【添加栅格至镶嵌数据集】对话框

3.3 点云数据组织

点云是在同一空间参考下表达目标空间分布和目标表面特性的海量点的集合。常见的点云获取方式有激光雷达测量和摄影测量，其中，激光雷达测量得到的点云数据包含三维坐标（*XYZ*）、激光反射强度和不同回波信息等；摄影测量得到的点云数据包含三维坐标（*XYZ*）和颜色信息（RGB）。点云数据有很多存储格式，如.xyz 和.las，在 ArcGIS 中，主要面向的是激光雷达数据，因此 ArcGIS 的点云数据处理是针对 LAS 文件的。

3.3.1 LAS 文件介绍

LAS 文件是一种二进制文件，是由美国摄影测量与遥感学会（ASPRS）定义的一种开放的针对激光雷达数据的标准格式，绝大部分点云处理软件都支持 LAS 文件的读取，现在 LAS 格式已经成为激光雷达（LiDAR）数据的工业标准格式。

LAS 文件按每条扫描线排列方式存放数据，包含激光点的三维坐标、多次回波信息、强度信息、扫描角度、分类信息、飞行航带信息、飞行姿态信息、项目信息、GPS 信息和数据点颜色信息等。现在最新的标准为 LAS 1.4 格式，一个符合 LAS 1.4 标准的 LiDAR

文件分为四个部分：公共头文件、变量长度记录、点数据记录和拓展变量长度记录。

3.3.2 点云数据的组织方式

如同前面提到的栅格数据有栅格数据集、镶嵌数据集、栅格目录等数据管理方式，针对 LAS 文件，ArcGIS 有三种数据管理方式。

1. LAS 数据集

LAS 数据集提供一种快速访问大量的激光雷达和表面数据而无须进行数据转换和导入的方法。这样可以轻松地处理覆盖整个管理区域的数千个 LAS 文件，或者是关于特定研究区域的几个 LAS 文件。LAS 数据集允许用户快捷地检查 LAS 文件，并在 LAS 文件中提供激光雷达数据的详细统计数据。

LAS 数据集可以通过 ArcMap 和 ArcScene 在 ArcGIS 中以 2D 和 3D 形式使用，也可以渲染为三角化网格面模型，还可以基于特定激光雷达过滤器，通过高程、坡度、坡向或等值线进行可视化，相关工具条如图 3.5 所示。



图 3.5 LAS 数据集工具条

2. 镶嵌数据集

通过将激光雷达数据添加到镶嵌数据集，将其用作栅格或渲染为栅格，然后便可以使用视域、等值线和剖面图等工具，也可以将其用作 DEM 估算其体积，还可以借助其对影像进行正射校正，并且可以在支持栅格而不是 LAS 文件的应用程序中使用它。

镶嵌数据集与 LAS 数据集类似，由于镶嵌数据集存储的是指向原始数据集的指针，且并不将所有点从一种格式移动到另一种格式，因此可快速进行创建、文件大小较小且易于使用其他 LAS 文件进行更新，或者也可以将 LAS 文件或 LAS 数据集转换为栅格数据集。

3. Terrain 数据集

Terrain 数据集是一种基于 TIN 的将地理数据库要素类用作数据源的数据集，其中 TIN 即不规则三角网，它是以多个三角形相连的网络进行表面建模的数据结构。要将 LAS 文件添加到 Terrain 数据集，需要将其导入地理数据库要素数据集中的多点要素类，然后 Terrain 数据集在此要素数据集中生成，并且可以包含激光雷达数据以外的很多其他内容。

Terrain 数据集可以将基于 3D 的离散多点观测数据与其他数据源相集成，来表示研究区域的 Terrain 并建立模型，还可以使用 3D Analyst 拓展模块执行多种类型的 3D 空间分析。

3.3.3 创建 LAS 数据集

1. 通过 ArcCatalog 创建 LAS 数据集

（1）打开 ArcCatalog，右键创建 LAS 数据集的文件夹，选择【新建】|【LAS 数据集】。

（2）为新建 LAS 数据集重命名，双击新建 LAS 数据集，打开【LAS 数据集属性】对话框，选择【文件】选项卡，将 LAS 文件添加到 LAS 数据集中，如果有表面约束文件，选择【表面约束】选项卡，将其他表面约束数据添加到 LAS 数据集中。

（3）还可以使用任一选项卡的【移除】按钮将任何 LAS 文件或表面约束移除。

（4）选择【统计值】选项卡，单击【计算】按钮创建包含 LAS 文件统计信息和空间索引的 LAS 辅助文件，如图 3.6 所示。



图 3.6 【LAS 数据集属性】对话框

2. 使用地理处理工具创建 LAS 数据集

点击【ArcToolbox】|【数据管理工具】|【LAS 数据集】|【创建 LAS 数据集】，打开【创建 LAS 数据集】对话框，游览找到要添加的 LAS 数据集并添加，确定 LAS 数据集的输出位置以及名称，游览找到要添加的表面约束文件并添加，点击【确定】，如图 3.7 所示。



图 3.7 【创建 LAS 数据集】对话框

3.4 地理数据库创建

地理数据库是 ArcGIS 中除文件系统管理数据外的独立的数据管理组织方式，其在文件系统中管理数据往往比较烦琐，而在 ArcGIS 的地理数据库管理数据则简洁明了，并且能方便地进行拓扑检查等高级操作，因此，本节将介绍如何创建一个地理数据库。

3.4.1 地理数据库建立的一般过程

建立地理数据库的第一步，是设计地理数据库将要包含的地理要素类、要素数据集、非空间对象表、几何网络类、关系类以及空间参考系统等；地理数据库在设计完成之后，可以利用目录开始建立地理数据库：首先建立空的地理数据库，然后建立其组成项，包括关系表、要素类、要素数据集等；最后向地理数据库各项加载数据。

当在关系表和要素类中加入数据后，可以在适当的字段上建立索引，以便提高查询效率。建立了地理数据库的关系表、要素类和要素数据集后，可以进一步建立更高级的项，如空间要素的几何网络、空间要素或非空间要素类之间的关系类等。

1. 地理数据库设计

地理数据库的设计是一个重要的过程，应该根据项目的需要进行规划和反复设计。在设计一个地理数据库之前，必须考虑以下几个问题：在数据库中存储什么数据、数据存储采用什么投影、是否需要建立数据的修改规则、如何组织对象类和子类、是否需要在不同类型对象间维护特殊的关系、数据库中是否包含网络、数据库是否存储定制对象。回答了上述问题后，就可以开始地理数据库的建立了。

2. 地理数据库建立

借助 ArcCatalog，可以采用以下三种方法来创建一个新的地理数据库，选择何种方法将取决于建立地理数据库的数据源、是否在地理数据库中存放定制对象。实际操作中，经常联合几种或全部方法来创建地理数据库。

1）从头开始建立一个新的地理数据库

有些情况下，可能没有任何可装载的数据，或者已经有的数据只能部分地满足数据库设计，这时可以用 ArcCatalog 建立一个新的地理数据库。

2）移植已经存在的数据到地理数据库

对于已经存在的多种格式的数据：Shapefile、Coverage、Info Table、dBASE Tables、ArcStrom、Map LIBARISN、ArcSDE 等，可以通过 ArcCatalog 来转换并输入地理数据库中，并进一步定义数据库，包括建立几何网络（geometric networks）、子类型（subtypes）、属性域（attribute domains）等。

3）用 CASE 工具建立地理数据库

可以用 CASE 工具建立新的定制对象，或从 UML（unified modeling language，一种标准的图形化建模语言，它是面向对象分析与设计的一种标准表示）图中产生地理数据库模式。

本节着重介绍建立本地文件地理数据库的一般过程和方法，有关 CASE 工具建立地理数据库的部分及 ArcSDE 等内容省略。

3. 建立地理数据库的基本组成项

一个空的地理数据库的基本组成项包括关系表、要素类、要素数据集。当数据库中建立了以上三项，并加载了数据之后，一个简单的地理数据库就建成了。

4. 向地理数据库各项加载数据

可以在 ArcMap 中建立新的对象，或调用已经存在的 Shapefiles、Coverages、INFO Tables 和 dBaseTables 向地理数据库中加载数据。

5. 进一步定义地理数据库

对于数据库中加载的数据，可以在适当的字段上建立索引，以便提高查询效率，并

可以在建立了数据库的基本组成项后，进一步建立更高级的项，如空间要素的几何网络、空间要素或非空间要素类之间的关系类等。一个地理数据库只有定义了这些高级项，才能显示出地理数据库在数据组织和应用上的强大优势。

3.4.2 创建一个新的地理数据库

借助 ArcCatalog 可以建立两种地理数据库：本地地理数据库（个人地理数据库、文件地理数据库）和 ArcSDE 地理数据库（空间数据库连接）。本地地理数据库可以直接在 ArcCatalog 环境中建立，而 ArcSDE 地理数据库必须首先在网络服务器上安装数据库管理系统（DBMS）和 ArcSDE，然后建立从 ArcCatalog 到 ArcSDE 地理数据库的连接。

文件地理数据库和个人地理数据库都属于本地地理数据库。文件地理数据库不受 2G 的数据量制约而越来越多地被使用。下面以创建文件地理数据库为例：

在 ArcCatalog 目录树中选择一个文件夹，在主菜单上选择【文件】|【新建】|【文件地理数据库】（图 3.8），输入本地地理数据库的名称，生成一个后缀名为.gdb 的文件夹。这时，该数据库是不包含任何内容的地理数据库。



图 3.8 建立本地地理数据库

3.4.3 建立数据库中的基本组成项

地理数据库中的基本组成项包括对象类、要素类和要素数据集。当在数据库中创建了这些项目后，可以创建更高级的项目，如子类、几何网络类、注释类等。

1. 建立要素数据集

建立一个新的要素数据集，首先必须明确其空间参考，包括坐标系统和坐标值的范围域。数据集中的所有要素类使用相同的坐标系统，所有要素类的所有要素坐标必须在

坐标值域的范围内。

（1）在 ArcCatalog 目录树中，在已建立的地理数据库上单击右键，选择【新建】|【要素数据集】，打开【新建要素数据集】对话框。

（2）定义要素数据集名称，点击【下一步】，弹出【空间参考属性】对话框。可以选择系统提供的某一坐标系统；也可以单击【导入】按钮，将已有要素的空间参考读出来；或者单击【新建】按钮，自己定义一个空间参考（定义坐标系统相关内容参见第 4 章）。

（3）单击【下一步】如图 3.9 所示。分别设置数据集的 X、Y、Z、M 值的容差。X、Y、Z 值表示要素的平面坐标和高程坐标的范围域，M 值是一个线性参考值，代表一个有特殊意义的点，要素的坐标都是以 M 为基准标识的。

（4）点击【完成】按钮，完成操作。

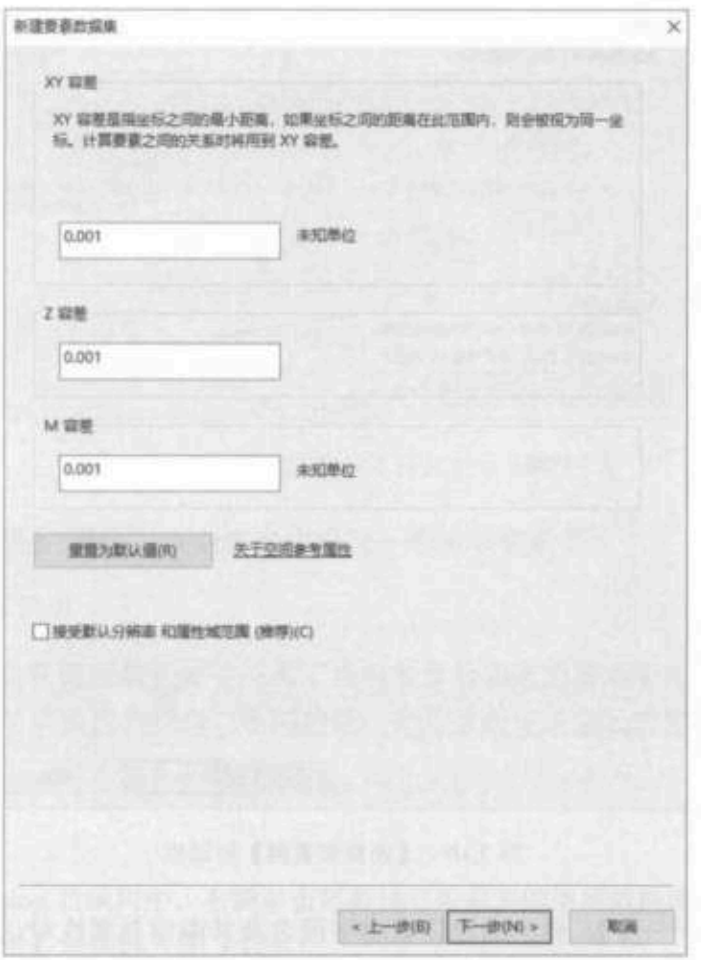


图 3.9 【容差设置属性】对话框

2. 建立要素类

要素类分为简单要素类和独立要素类。简单要素类存放在要素数据集中，使用要素数据集的坐标，不需要重新定义空间参考。独立要素类存放在数据库中的要素数据集之

外，必须定义空间参考坐标。

1）建立简单要素类

（1）ArcCatalog 目录树中，在新建的要素数据集上单击右键，选择【新建】|【要素类】，打开【新建要素类】对话框。

（2）输入要素类名称和要素类别名，别名是对真名的进一步描述，定义别名后，要素将以别名显示在 ArcMap 视图中；如图 3.10 所示，指定新建要素的类别（点、线、面等），点击【下一步】，配置关键字。

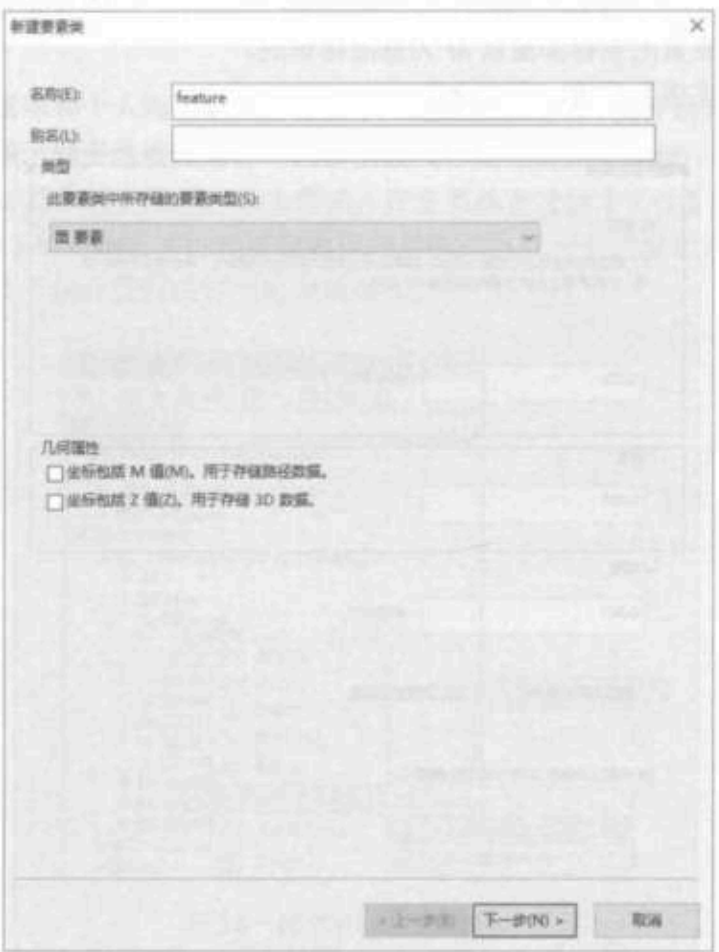


图 3.10 【新建要素类】对话框

（3）点击【下一步】，弹出确定要素类字段名及其类型与属性对话框，如图 3.11 所示。在简单要素类中，OBJECTID 和 SHAPE 字段是必需字段。OBJECTID 是要素的索引，SHAPE 是要素的几何图形类别，如点、线、多边形等。

（4）单击字段名称列下面的第一个空白行，输入新字段名，并选取数据类型。在“字段属性”栏中编辑字段的属性，包括新字段的别名、新字段中是否允许出现空值 Null、默认值、属性域及精度。

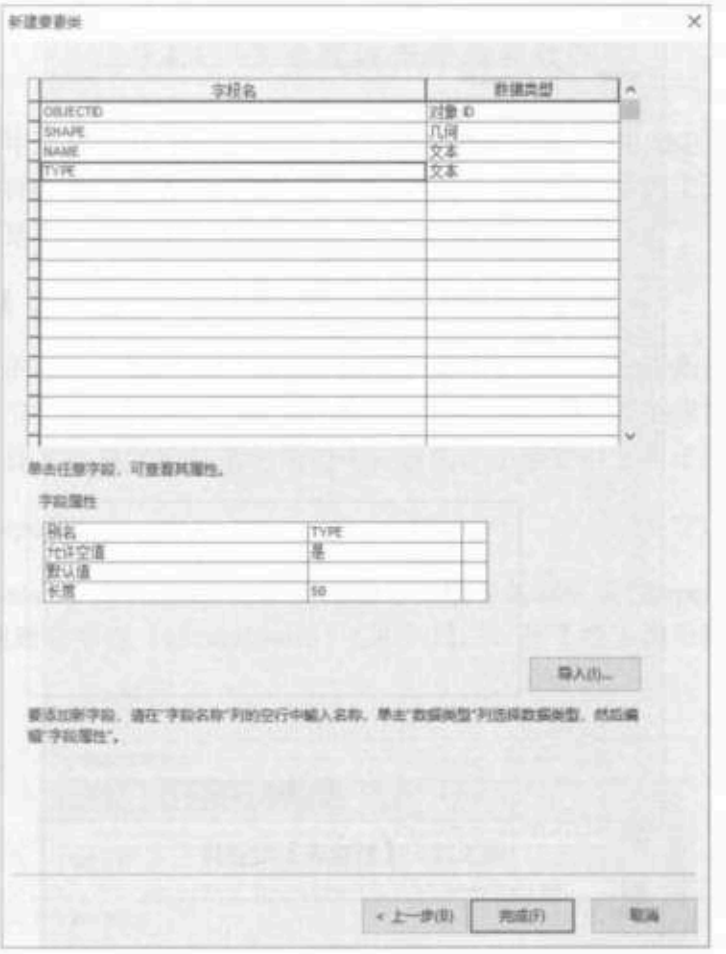


图 3.11　确定要素类字段名及其类型与属性

（5）单击【完成】，此时，在数据集中出现一个简单要素类。

2）建立独立要素类

独立要素类就是在地理数据库中不属于任何要素数据集的要素类，其建立方法与在要素数据集中建立简单要素类相似，不同的是，必须重新定义自己的空间参考坐标系统和坐标值域。

3. 建立关系表

（1）在 ArcCatalog 目录树中，右键单击需要建立关系表的地理数据库，选择【新建】|【表】，打开【新建表】对话框（图 3.12）。

（2）设置表名和表的别名，点击【下一步】按钮，配置关键字。

（3）点击【下一步】，打开属性字段编辑对话框（图 3.13），在该对话框中为新表添加属性字段。

（4）单击【完成】按钮，完成操作。

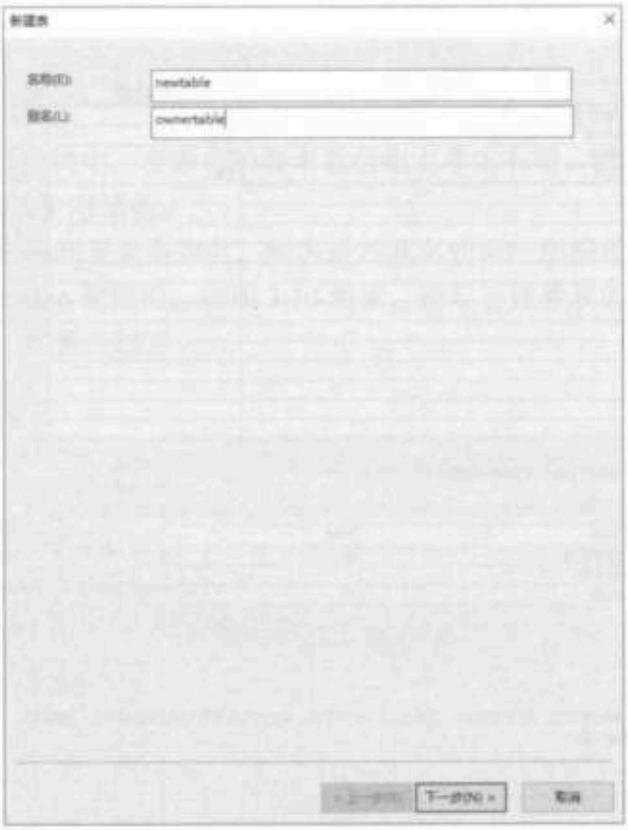


图 3.12 【新建表】对话框

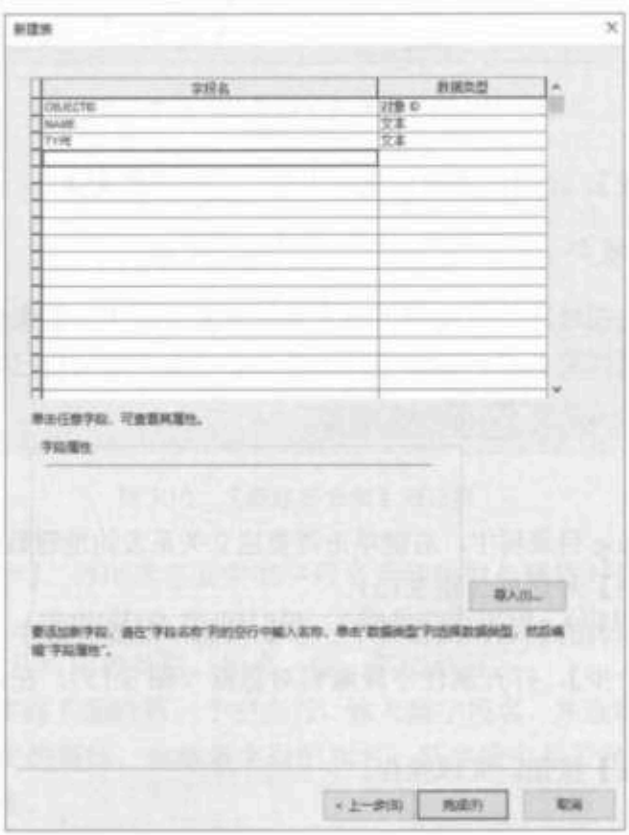


图 3.13 属性字段编辑对话框

3.4.4 向地理数据库加载数据

地理数据库中主要支持 Shapefile、Coverage、INFO 表和 dBASE 表、CAD、Raster 等类型，如果已有数据不是上述几种格式，可以用 ArcToolbox 中的工具进行数据格式的转换，再加载到地理数据库中。

1. 导入数据

当导入已有的 Shapefile 和 Coverage 到地理数据库时，就会在数据库中建立一个要素类，若生成独立要素类，需要为导入的数据定义坐标系统；若生成简单要素类，导入工具会自动为其建立与要素数据集相同的坐标系统，不需要再重新定义。

1）导入 Shapefile

（1）在 ArcCatalog 目录树中，右键单击想导入地理数据库的 Shapefile 文件，选择【导出】|【转出至地理数据库（Geodatabase）（单个）】，打开【要素类至要素类】对话框，如图 3.14 所示。



图 3.14 【要素类至要素类】对话框

（2）在【输入要素】中选择要导入的 Shapefile，在【输出位置】中选择目标数据库或目标数据库中的要素数据集，在【输出要素类名称】文本框中为导入的新要素类设置名称。在【表达式】中，点击 SQL 按钮，设置文件导入数据库中的条件。

（3）还可以设置自动生成的要素类是否具有 *M* 值和 *Z* 值，以及配置关键字等。

（4）点击【确认】按钮，当进程结束时，导入的 Shapefile 将出现在目标数据库或数据库中的数据集中。

如果在第一步中选择【转出至地理数据库（Geodatabase）（批量）】，可以实现多个 Shapefile 一次导入目标数据库中。

2）导入 dBASE 表和 INFO 表

利用 ArcCatalog 目录可以把 dBASE 表和 INFO 表导入地理数据库中，并自动纠正任何不合逻辑的或重复的字段名，还可以通过交互方式指定如何更改字段，再进行导入；同样可一次导入多个 dBASE 表和 INFO 表到地理数据库中。

（1）在 ArcCatalog 目录树中，右键单击需导入地理数据库的 dBASE 表或 INFO 表，选择【导出】|【转出至地理数据库 Geodatabase（单个）】，打开【表至表】对话框，如图 3.15 所示。



图 3.15 【表至表】对话框

（2）在【输出位置】设置目标数据库，在【输出表】命名导入地理数据库后新表的名称。

（3）单击【确认】按钮，当进程结束时，导入的 dBASE 表或 INFO 表将出现在目标数据库中。

如果在第一步中选择【转出至地理数据库（批量）】，可以实现多个 dBASE 表或 INFO 表一次导入目标数据库中，也可以右击想要导入数据的数据库，单击【导入】，即可导入表。

3）导入栅格数据

向地理数据库中导入栅格数据有两种方式：第一种方法是导入地理数据库中作为栅格数据集存储；第二种方法是导入地理数据库中已经存在的栅格数据集中。

（1）在 ArcCatalog 目录树中，右键单击想导入栅格数据的地理数据库，选择【导入】|【栅格数据集】，打开【栅格数据至地理数据库（批量）】对话框，如图 3.16 所示。添加想要导入的多个栅格数据。

（2）单击【确认】按钮，完成操作。



图 3.16 【栅格数据至地理数据库（批量）】对话框

4）复制地理数据库数据

可以在地理数据库之间直接移动和复制数据。在 ArcCatalog 目录树中，右键单击要复制的数据集、要素类或表，选择【复制】，右键单击目标地理数据库，选择【粘贴】即可。

2. 载入数据

当导入 Shapefile、INFO 表和 dBASE 表等到一个地理数据库时，导入的数据作为新的要素类或新表存在。在导入这些数据之前，这些要素类和表是不存在的。

数据载入不同于数据导入，数据载入要求在地理数据库中必须首先存在与被载入数据具有结构匹配的数据对象。

数据载入的操作步骤如下。

（1）在 ArcCatalog 目录树中，右键单击要载入数据库的要素类或表，选择【加载】|【加载数据】，打开【简单数据加载程序】向导。

（2）单击【下一步】，打开输入数据对话框，浏览并找到要输入的要素类和表，单击【添加】，增加要素类和表到源数据列表中。

（3）单击【下一步】，打开确定装载数据的目标数据库和目标要素类的对话框，如图 3.17 所示。若选择【我不想将所有要素加载到一个子类型中】，表示不想把数据装载到一个指定的子类型中；若选择【我想将所有要素加载到一个子类型中】，表示要把数据装载到一个指定的子类型中，这时要选择需要装载源数据的子类型。

（4）单击【下一步】，打开源字段匹配到目标字段对话框（图 3.18）。在【匹配源字段】窗口中选择同目标字段匹配的源数据的字段。如果不想让源数据字段的数据装载到目标字段，在【匹配源字段】窗口中选择“无”。

（5）单击【下一步】，打开装载源数据对话框。如果需要装载全部源数据，选中【加载全部源数据】。单击【下一步】，打开【参数总结信息】对话框。单击【完成】，完成操作。



图 3.17　确定目标数据库和目标要素类



图 3.18　源字段匹配到目标字段

（6）如果需要载入部分源数据，在装载源数据对话框中选择【仅加载满足查询的要素】。如图 3.19 所示。单击【查询构建器】按钮，打开【查询数据】对话框，如图 3.20 所示，用查询构建器建立属性查询限制条件，限制装入目标数据库中源数据的要素。

（7）单击【确定】按钮，返回装载源数据对话框，单击【下一步】按钮，打开参数总结信息框。单击【完成】按钮，完成操作。



图 3.19 【装载源数据】对话框（第二个选项）



图 3.20 【查询数据】对话框

3.4.5 地理数据库的高级功能

地理数据库中的基本组成项包括对象类、要素类和要素数据集。当在数据库中创建了这些项目后，可以创建更高级的项目，如子类、几何网络类、注释类等。

1. 建立索引

在对关系表和要素类中的数据进行查询检索时，可以在字段上建立属性索引提高查

询速度。空间索引可以提高对空间要素的图形查询速度，属性索引是 RDBMS 用于检索表中的记录。可以在要素类和关系表中的一个或多个字段上建立属性索引。

1）建立属性索引

（1）在 ArcCatalog 目录树中，右键单击需要建立属性索引的表或要素类，选择【属性】命令，打开【要素类属性】对话框（图 3.21），并进入【索引】选项卡。



图 3.21 【要素类属性】对话框



图 3.22 【添加属性索引】对话框

（2）单击【添加】按钮，打开【添加属性索引】对话框（图 3.22）。在“名称”文本框中输入新的索引名称，如果索引是唯一的，选中【唯一】复选框，如果索引要按升序排序，选中【升序】复选框。在字段【可用字段】栏中，点击需要建立索引的字段，点击右箭头加入【选定字段】列表中。单击上下箭头按钮，改变选择字段在索引中的顺序。

（3）单击【确定】，返回【要素类属性】对话框，在【属性索引】显示出新建的索引。单击【确定】，完成操作。

2）修改空间索引

（1）右键单击需要修改空间索引的 Shapefile，选择【属性】。打开【Shapefile 属性】对话框，进入【索引】选项卡，如图 3.23 所示。

（2）通过【添加】【删除】【更新】等按钮来建立、删除和更新空间索引。

（3）单击【确定】。



图 3.23 【Shapefile 属性】对话框

2. 创建子类和属性域

地理数据库按照面向对象的模型存储对象，这些对象可表示非空间实体（表）和空间实体（要素类）。存储在要素类或表中的对象可以按照子类型来组织，并有一套完整的规则。

1）属性域（attribute domains）

属性域表述的是属性取值的范围，可以分为范围域（range domains）和代码值域（coded value domains）。范围域可以指定一个范围的值域（最大值和最小值），最大值和最小值可以使用整型或浮点型数值表示。代码值域给一个属性指定有效的取值集合，包括两部分内容，一个是存储在数据库中的代码值，一个是对代码实际含义的描述性说明。代码值域可以应用于任何属性类型，包括文本、数字、日期等。

2）子类型（subtypes）

子类型是根据要素类的属性值将要素划分为更小的分类。例如，要素类——居民区，

可以将其属性字段“居住人口”分为三级：0～200、200～1 000、1 000 以上，使得该要素类也被分为三个子类：小型居民区、中型居民区和大型居民区。这三个子类会在 ArcMap 中自动符号化显示出来。

3）属性分割与合并

在编辑数据时，常常需要把一个要素分割（splitting）成两个要素，或把两个要素合并（merging）成一个要素。在 ArcGIS 10 中，一个要素被分割时，属性值的分割由分割规则（split policy）来控制。当要素合并时，属性值的合并由合并规则（merge policy）来控制。当一个要素被分割或合并时，ArcGIS 根据这些规则，决定其结果要素属性取值。

4）属性域操作

（1）建立属性域：①在 ArcCatalog 目录树中，右键单击要建立属性范围域的地理数据库，单击【属性】，打开【数据库属性】对话框，进入【属性域】选项卡，如图 3.24 所示。②在第一个空白字段，输入新属性域名称，在对应的【描述】栏中输入说明信息。在【属性域属性】栏中，选择属性域的类型。③当选择属性域类型为范围域时，输入属性域的最小值和最大值、选择分割和合并策略，如图 3.25 所示。当选择属性域类型为“编码的值”域时，在编码的值栏中，输入新代码值及其描述信息，并选择分割策略和合并策略。④单击【确定】，完成操作。



图 3.24 【数据库属性】对话框



图 3.25　新建属性范围域的各项设置

（2）修改属性域：进入【数据库属性】对话框，在【属性域】名称栏下选中要删除的属性域，按删除键，或在【属性域】属性栏下对各项属性域特征进行修改。

（3）关联属性域：在地理数据库中，可以将属性域的默认值与表或要素类的字段关联起来。属性域与一个要素类或表建立关联后，在地理数据库中一个属性有效规则就建立起来了。同一个属性域可以与一个表或要素类或子类型的多个字段关联，也可以与多个要素类或多个表的多个字段关联。①在 ArcCatalog 目录树中，右键单击需要关联属性域的表或要素类，单击【属性】，打开【要素类属性】对话框，进入【字段】选项卡，如图 3.26 所示。②在【字段名】栏，单击需要建立默认值并把它关联到属性域的字段。③在【字段属性】栏，在【属性域】下拉框中选择需要关联的属性域（只有与当前字段类型相同或兼容的属性域才会显示在列表中）。④单击【确定】，完成操作。

5）子类型操作

当需要通过默认值、属性域、连接规则、关系规则区分对象时，就需要对单一的要素类或表建立不同的子类型。利用目录可以给要素类添加子类型，并为每一个子类型设置默认值和属性域，也可以删除或修改已经存在的子类型。

A. 建立子类型

（1）在 ArcCatalog 目录树中，右键单击需要添加子类型的表或要素类，选择【属性】，打开【要素类属性】对话框，进入【子类型】选项卡。在【子类型字段】下拉框中选择需要建立子类型的属性字段，在【默认子类型】文本框中出现所选字段的默认的新的子类型名称：新建子类型，如图 3.27 所示。



图 3.26 【要素类属性】对话框（1）



图 3.27 【要素类属性】对话框（2）

（2）在【子类型】栏中，在【编码】列输入子类型代码及其描述，描述将自动更新默认子类型窗口中的内容。

（3）在【默认的值和属性域】栏中，对于每一个字段，在【默认值】中输入默认值，在【属性域】栏中选择一个属性域（将新子类型的字段关联到一个属性域）。

（4）重复上述步骤，添加其他子类型。单击【使用默认值】按钮，可以让新子类型采用默认子类型的所有默认值和属性域。

（5）单击【确定】按钮，完成操作。

B. 修改子类型

进入【要素类属性】对话框，在【子类型字段】栏下选中需要删除的子类型，按删除键，或在【子类型字段】和【默认值和属性域】栏下对各项子类型特征进行修改。

3. 创建关系类

地理对象之间存在各种各样的关系，如供水系统中的水管和水管维修记录之间的关系、宗地和业主之间的所属关系等。在地理数据库中，事物之间的这些联系使用关系类来表现。关系类可以在空间对象间实现、在非空间对象间实现，或者在空间对象与非空间对象之间实现。空间对象存储在要素类中，非空间对象存储在对象类中，关系类存储在关系类中。

1）关系类概述

A. 基数（cardinality）

描述对象之间的关系，分为以下四种：一对一（1—1）、一对多（1—*M*）、多对一（*M*—1）和多对多（*M*—*N*）。

B. 关联键

要创建关系，表（对象类或要素类）中必须至少包含一个“共同”的字段，这样的字段称为“键”（key）。键值可以是文本型、数值型的（通常为整型）。在关联的两个表中，关联的键字段名称不一定要一致，但是数据类型必须一致。关系类的创建是在源类（origin class）的主键（primary key）和目标类（destination class）的外键（foreign key）之间创建的。

主键：存储能够唯一标识表中的每个对象的字段。外键：记录有源表主键信息的字段。在对象类中，外键记录值不需要唯一，而且通常也不是唯一的。

C. 关联标注

在关系类中，查找关联表的时候需要关联标注，标注分为向前标注和向后标注。使用向前标注可以从源类找到目标类；使用向后标注，可以从目标类找到源类。

D. 关系种类

简单关系（simple relationship）是地理数据库中的两个或多个对象之间的关系，对象是独立存在的，进行对象操作时不会影响其他类中的对象。简单关系可以有一对一、一对多、多对多的基数。

复合关系（composite relationship）首先要有一个目标类，它依赖于源类，如果从源类中删除对象，目标类中相关联的对象也会被删除。复合关系总是一对多的，但也可以

通过关系规则限制到一对一。

2）建立关系类

A. 建立简单关系类

（1）在 ArcCatalog 目录树中，右键单击需要在其中建立关系类的地理数据库或要素数据集，选择【新建】|【关系类】。

（2）弹出【新建关系类】对话框（图 3.28）。在关系类的名称文本框中输入关系类名称，选择源表或要素类，这里为属性表 owners，选择目标表或要素类，这里为地块图形 parcels。

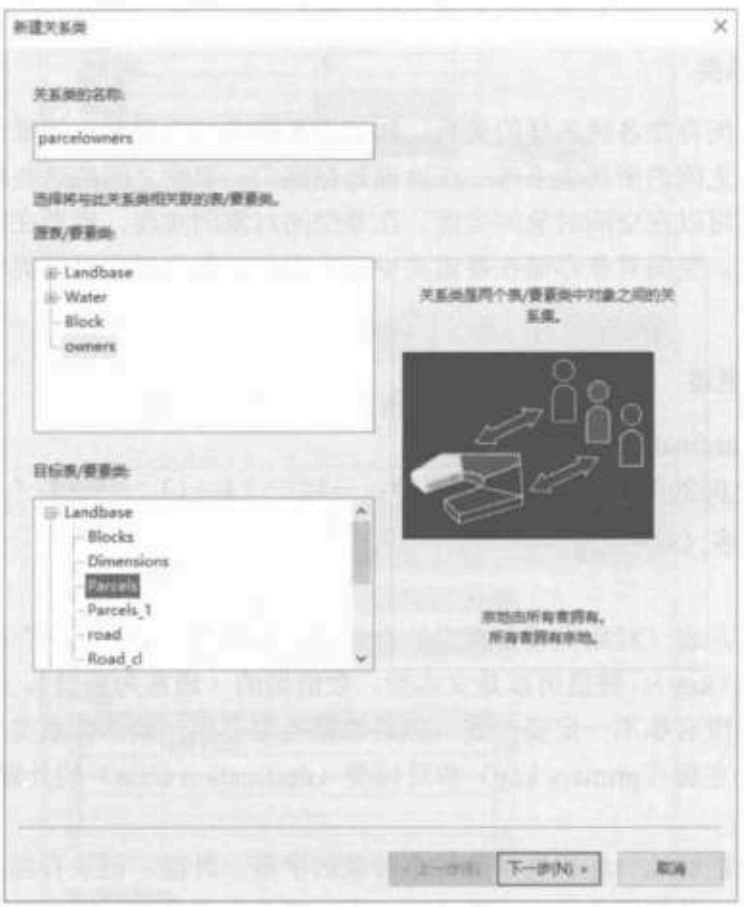


图 3.28 【新建关系表】对话框

（3）单击【下一步】，打开新建关系类【选择关系类型】对话框。选中【简单（对等）关系】，建立简单关系类。

（4）单击【下一步】，打开指定关系类标注对话框（图 3.29）。输入从源类到目标类的向前路径标注：owners（表示某人拥有某地块），输入从目标类到源类的向后路径标注：is owned by（表示某地块被某人拥有），选择关系的消息传递方向为无。

（5）单击【下一步】，打开【选择关系类基数】对话框。选择“一对多”的关系（即一个人可以拥有多个地块）。

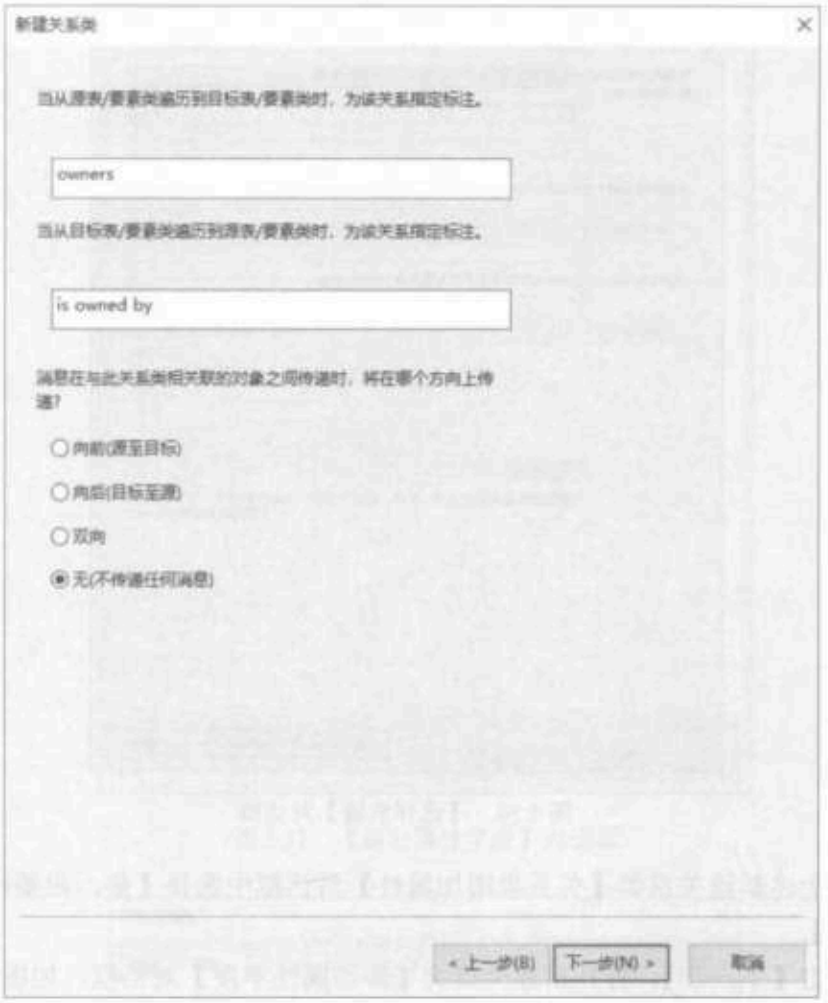


图 3.29 【确定关系类属性】对话框

（6）单击【下一步】，打开【关系类添加属性】对话框。选中【否，我不想将属性添加到此关系类中】（在本例中，关系类不需要属性）。

（7）单击【下一步】，打开【选择主键】对话框（图 3.30）。在第一个下拉框中为要素类或表选择主键，在第二个下拉框中，选择所选的主键的外键。这个是用于指定连接属性表和图形要素的相同字段。

（8）单击【下一步】，出现【总结信息】对话框。

（9）单击【完成】，新建立的一个简单关系类出现在 ArcCatalog 目录树中。

B. 建立复合关系类

建立复合关系类与建立简单关系类相似，不同的是在【选择关系类型】对话框中选择【复合关系】，建立复合关系类。在【选择关系类基数】对话框中选择“一对多”的复合关系。

C. 建立关系类的属性

不论是简单关系类还是复合关系类，都可以具有属性。例如，在建立地块与业主的简单关系中，地块有自己的属性，业主也有自己的属性，关系类描述的是某块地所对应的业主，有时还需要存储关系类的一些属性信息，如业主对地块的使用情况等。

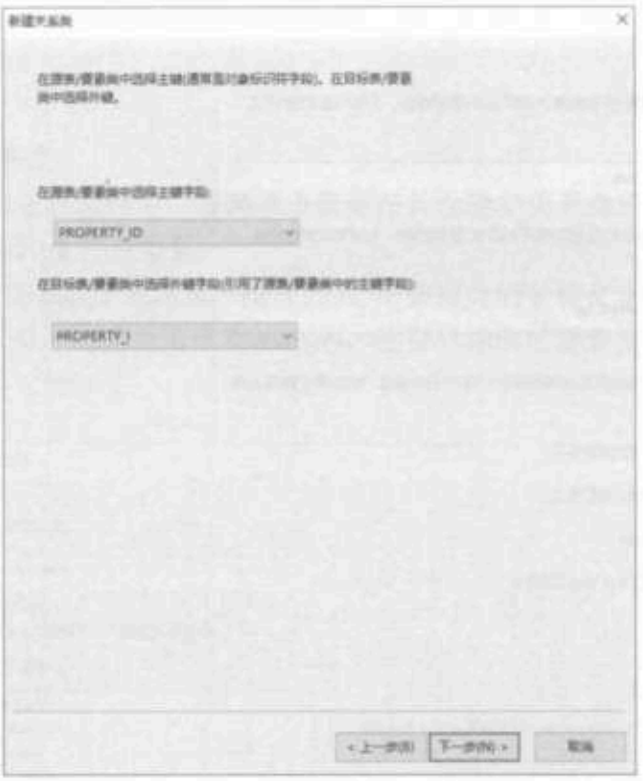


图 3.30 【选择主键】对话框

（1）在上述新建关系类【关系类添加属性】对话框中选择【是，我要将属性添加到此关系类中】。

（2）单击【下一步】，打开新建关系类【添加属性字段】对话框，如图 3.31 所示。在【字段名】列下输入添加字段的名字，如 attri1、attri2，并分别为字段选择数据类型：Text。在【字段属性】栏中，设置新字段的属性。

（3）重复以上步骤，直到定义完关系类的所有属性字段为止。

（4）其余步骤与上述创建不需要属性的关系类相似。单击【完成】按钮，即可创建具有属性的关系类。

D. 建立关系类规则

关系类规则用于限制源要素类或表中的对象是否可以被连接到目标要素类或表中的一个确定类型的对象。例如，可以指定每一个水管连接几个水龙头，不连接一个水龙头的水管是无效的。

（1）在 ArcCatalog 目录树中，右键单击需要建立规则的关系类，选择【属性】，打开【关系类属性】对话框，进入【规则】选项卡，如图 3.32 所示。

（2）在“源表/要素类子类型”窗口，如果源类有子类型，单击与关系规则关联的子类型；如果源类没有子类型，关系规则将应用于所有要素。

（3）在“目标表/要素类子类型”窗口，如果目标类有子类型，单击与源类中被选的子类型相关的目标子类型，如果目标类没有子类型，关系规则将应用于所有要素。

（4）选择目标表间关系选项卡下的复选框：指定相关联目标对象的范围，指定每一个源类相关的目标对象的范围。

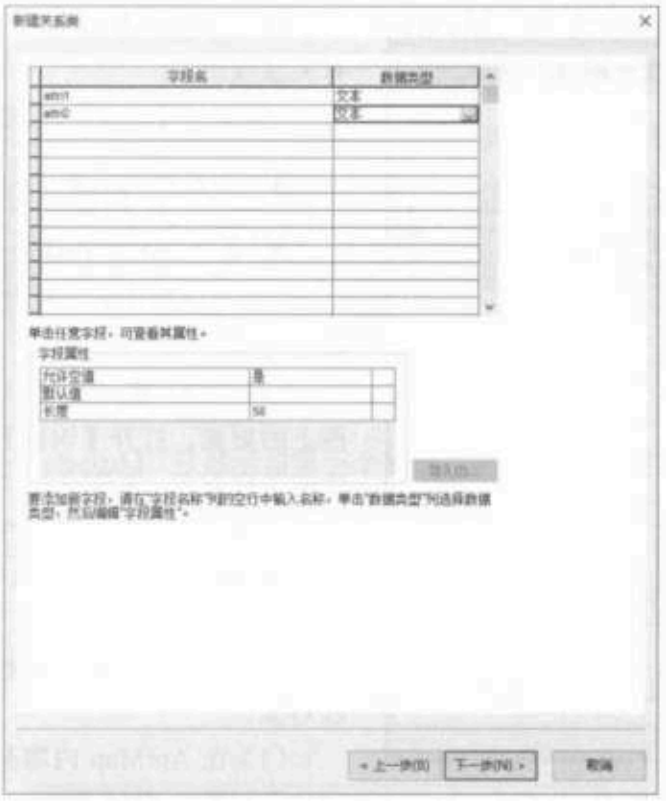


图 3.31 【添加属性字段】对话框



图 3.32 【关系类属性】对话框



图 3.33　查看属性的关联对象

（5）重复上述步骤，指定这个关系类的所有关系规则。

（6）单击【确定】，完成关系类规则的建立。

3）关系类的应用

A. 在 ArcMap 中浏览一个要素的关联对象

（1）在 ArcMap 中打开 Parcels 要素类，如图 3.33 所示。

（2）单击 按钮，点击图层 Parcels 地图上的要素，打开【识别】对话框，查看其属性的关联对象，如图 3.33 所示。可以看到，表中除了 Parcels 本身的属性信息外，下方有 is owned by 1023，若点击 1023，还可以看到这个地块业主的相关信息。

B. 在要素属性表中浏览一个对象的相关联对象

（1）在 ArcMap 内容列表中，点击【按源列出】标签。右键单击一个表 owners，选择【打开】。

（2）打开属性表，选择表中的一个对象，在表的左上方单击【表选项】按钮，选择【关联表】|【parcelowners：owners】，如图 3.34 所示。

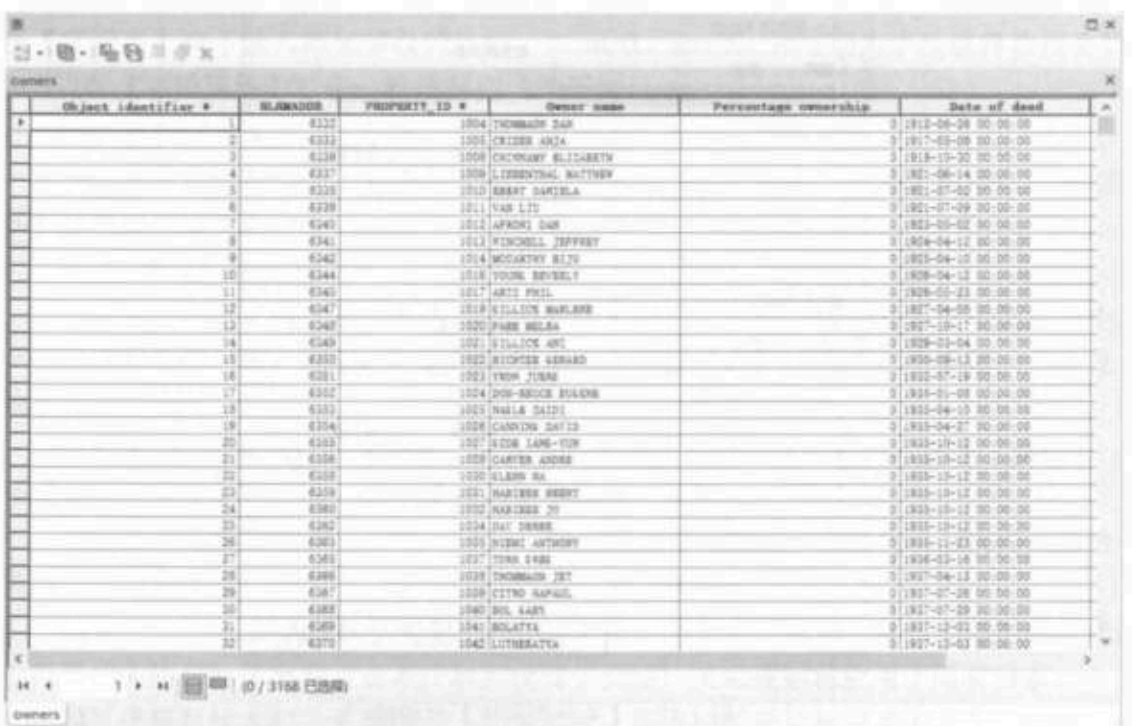


图 3.34　owners 属性表

（3）为关联的表打开一个新的表对话框，在该表中关联的对象也会被选中，如图 3.35 所示。

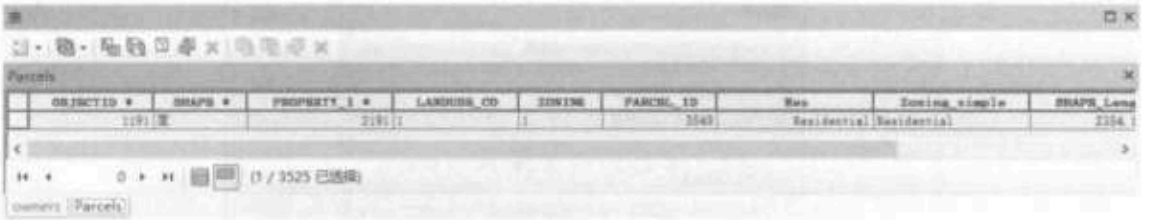


图 3.35　Parcels 属性表

（4）单击【Show Selected】，只显示与第一个表选取的对象相关联的对象，可以看到一旦建立了关系类，从业主信息表中则可以查看对应的地块数据。

C. 在 ArcMap 中使用关联字段

在要素类和相关的要素类或表中创建一个连接，就可以使相关联的要素类或表中的字段添加到要素层中，并可对地图进行标注、符号化及要素查询。

（1）在 ArcMap 内容列表中右键单击要素层，选择【连接和关联】|【连接】，如图 3.36 所示。



图 3.36　ArcMap 中使用关联字段

（2）打开【连接数据】对话框，在“要将哪些图层连接到该图层”中选择【基于预定义关系类连接数据】，如图 3.37 所示。

（3）单击【确定】按钮。现在可以使用关联字段来符号化、标注和查询要素。

（4）打开要素层的属性表，可以看到表中增加了相关要素类的字段。或右键单击要素层，单击【属性】，打开【图层属性】对话框，进入【标注】标签，在【文本字符串】栏【标注】下拉框中可以看到可标注字段中也增加了相关要素类的字段，如图 3.38 所示。

4. 创建注释类

注释是用于存储描述性文本信息的专门要素类，和存储在地图文档中的标注不同，注释类存储在地理数据库中。

注释类分为连接要素的注释类（feature-linked annotation class）和不连接要素的注释类（nonfeature-linked annotation class）两种。不连接要素的注释类是按照地理空间位置放

置的文本，在地理数据库中不与要素相关联。连接要素的注释类与地理数据库中一个要素类的特定属性相关联，当要素被移动或者删除时，与之关联的注释也会同时被移动或删除。

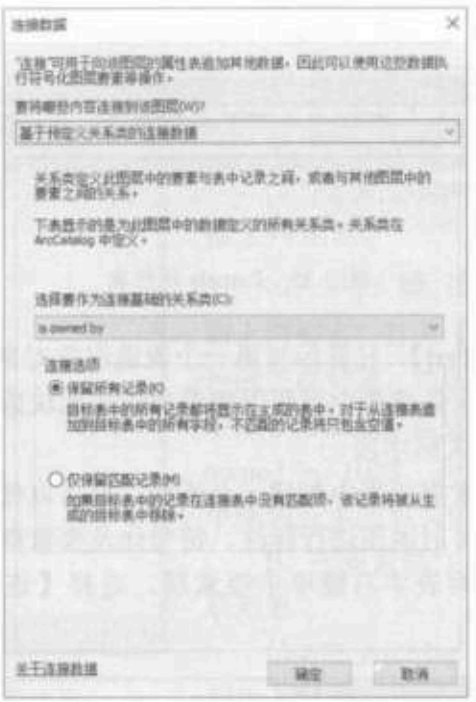


图 3.37 【连接数据】对话框



图 3.38 【图层属性】对话框（Lables 标签）

1）建立注释类

A. 建立不连接要素的注释类

（1）在 ArcCatalog 目录树中，右键单击需要建立注释类的地理数据库或要素数据集，选择【新建】|【要素类】。

（2）打开【新建要素类】对话框（图 3.39），输入注释类的名称和别名，在其下拉框中选择【注记要素】选项。

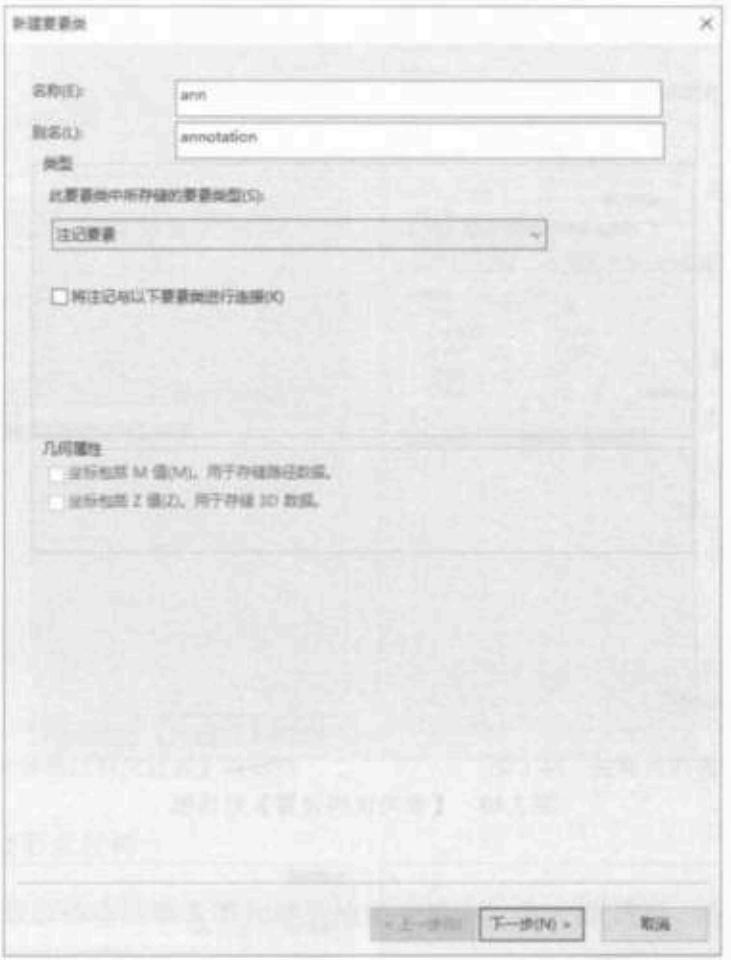


图 3.39 【新建要素类】对话框

（3）单击【下一步】，打开【参考比例设置】对话框（图 3.40）。在【参考比例】文本框中输入参考比例，它描述了用指定的尺寸显示注记文本的比例尺，当缩小和放大地图时，文本也跟着缩放。参考比例总是与注释类的空间参照系使用相同的单位。在【地图单位】下拉框中选择地图单位。

（4）单击【下一步】，打开【显示特征设置】对话框（图 3.41）。在【注记类】栏中，可以添加另一个注释类，或者对已有的注释类重命名，在【文本符号】栏中，为注释类设置字符的属性特征，在【比例范围】栏中，指定注释缩放到什么程度时可见。

（5）单击【下一步】，其余步骤与建立其他地理要素类的方法相同。

B. 建立连接要素的注释类

（1）进入【新建要素类】对话框（图 3.42），选中【将注记与以下要素类进行连接】，在下拉框中选择连接的要素类。

（2）单击【下一步】，设置参考比例和地图单位（图 3.43）；在【编辑行为】栏中，为新建的注释类选择编辑行为。

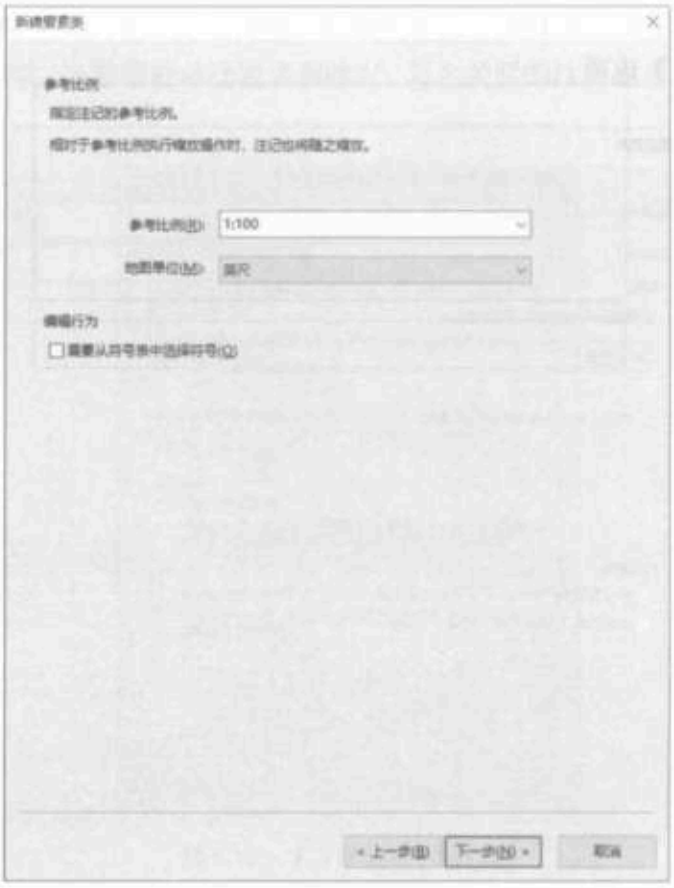


图 3.40 【参考比例设置】对话框



图 3.41 【显示特征设置】对话框

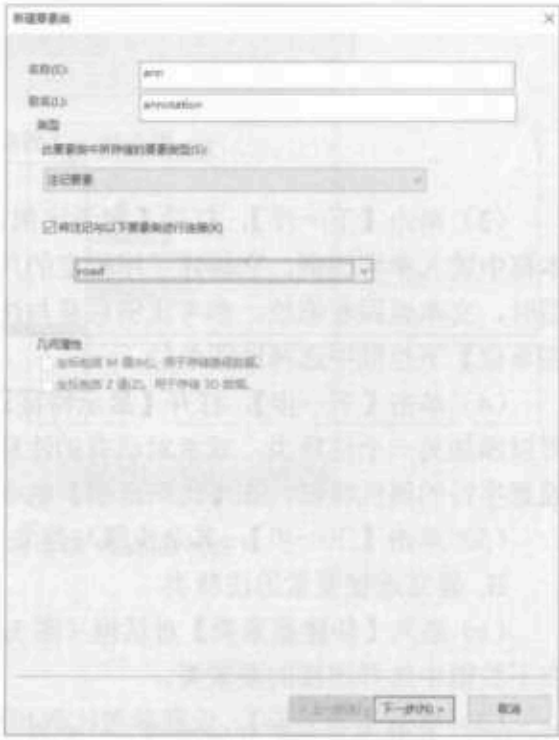


图 3.42 【新建要素类】对话框

（3）单击【下一步】，设置注记的显示参数（图 3.44）、文本符号及放置属性等。

（4）单击【下一步】，其余步骤与建立其他地理要素类的方法相同。

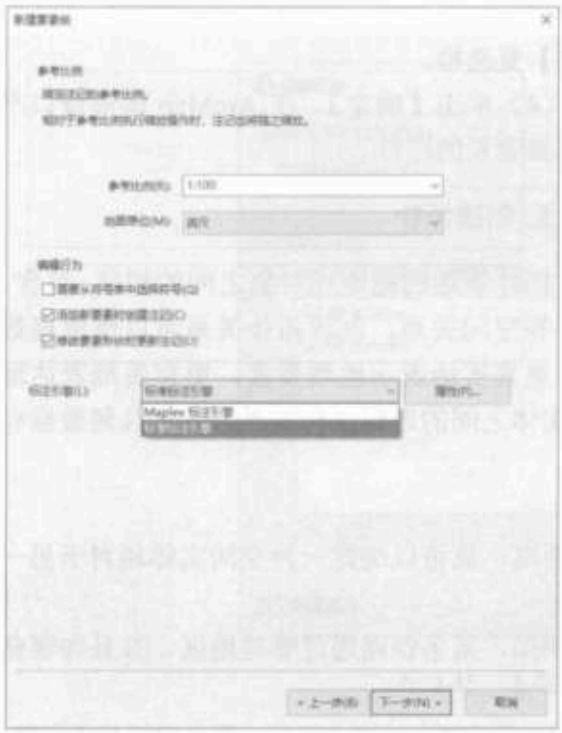


图 3.43 【确定参照比例尺设置】对话框



图 3.44 注释类的高级设置

2）产生连接要素注释

（1）将地理数据库中的要素类加载到地图文档中，单击按钮，在 ArcMap 视图中选中需要产生注释的要素。

（2）右键单击需要产生连接要素注释的数据层，单击【选择】|【注记所选要素】（图 3.45）。



图 3.45 【注记所选要素】